

## Seguridad eléctrica

Como un lado de una toma de corriente está unido a tierra, un circuito queda cerrado cuando el otro lado (el que lleva corriente o lado activo) se conecta directamente a tierra. Esto sucede, por ejemplo, si el conductor activo está conectado a una cañería de agua o a una cañería de desagüe con un buen contacto eléctrico a tierra. Así, una persona puede quedar electrocutada tocando simultáneamente una cañería de agua y el terminal activo de una toma de corriente. También se puede recibir un shock con sólo tocar el terminal activo de un enchufe si se está de pie sobre un suelo mojado o sobre el piso de un sótano húmedo, ya que el agua es un conductor bastante bueno.

Si una persona está en buen contacto con el suelo cuando toca el enchufe, la única resistencia del circuito es la de su cuerpo. La piel seca es un buen aislante, cuya resistencia es de  $10^6 \Omega$  o más, pero la piel húmeda es un buen conductor. Así, si se hace contacto con una mano mojada, la resistencia de la piel queda cortocircuitada y la única resistencia que queda es la del cuerpo como un todo, que vale solamente unos  $10^3 \Omega$ . Por lo tanto, haciendo un buen contacto con un enchufe de 120 V, la corriente en el cuerpo es

$$I_{ef} = \frac{120 \text{ V}}{1000 \Omega} = 0,12 \text{ A} = 120 \text{ mA}$$

en donde 1 miliampere = 1 mA =  $10^{-3}$  A.

El 75 % de la población percibe una corriente de 1,0 mA a 60 Hz como un pequeño hormigueo. Una corriente mayor empieza a romper el propio sistema eléctrico del cuerpo, interfiriendo la transmisión de los impulsos nerviosos. Una corriente de 10 mA es lo suficientemente grande como para paralizar la mano que sujeta el hilo eléctrico, impidiendo escapar a la persona. Una corriente de 120 mA (a 60 Hz), si dura más de unos pocos segundos, es suficiente para producir fibrilación ventricular (o sea, una contracción nerviosa de parte del músculo cardíaco que impide las contracciones coordinadas del corazón).

Una persona puede quedar electrocutada por tocar un aparato eléctrico en el que un conductor activo se ha soltado accidentalmente, porque ahora hay un circuito completo desde el terminal activo del enchufe pasando por el aparato y el cuerpo de la persona hasta tierra. Para evitar esto, todos los aparatos modernos tienen un tercer hilo que conecta el cuerpo del aparato a las cañerías del agua de la casa. Si se suelta un hilo, se produce inmediatamente un cortocircuito a través del tercer hilo y el fusible interrumpirá el circuito.

### 18.4. CONDENSADORES

Una resistencia es solamente uno de los muchos elementos que se utilizan en los circuitos eléctricos. Otro elemento importante es el *condensador*, que consta de dos superficies conductoras separadas por una delgada lámina aislante (Fig. 18.14). Los hilos unidos a las superficies permiten que el condensador sea conectado en un circuito eléctrico. La Fig. 18.15 es un diagrama de un circuito en el que un condensador, simbolizado por  $\text{—}||\text{—}$  está conectado en serie a una resistencia  $R$  y una batería  $\mathcal{E}$ . Como hay aislamiento entre las placas del condensador, la carga no puede fluir por este elemento y, por lo tanto, no se puede establecer una corriente continua a través de un condensador. Sin embargo, cuando el interruptor  $S$  está cerrado, habrá una *corriente*

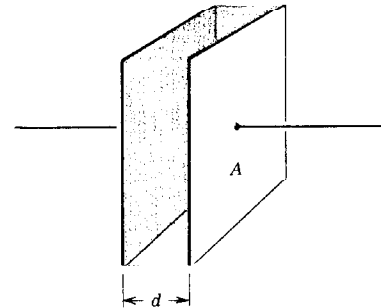


FIGURA 18.14  
Condensador.

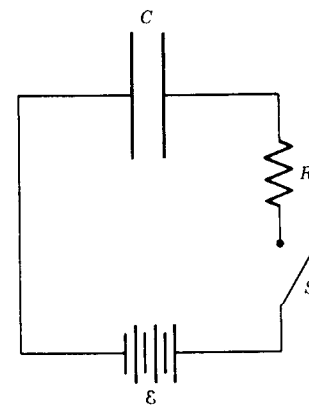


FIGURA 18.15  
Condensador conectado en serie  
a una batería y a una resistencia.

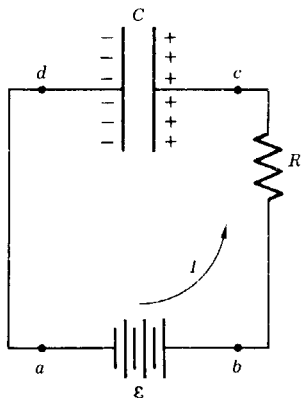


FIGURA 18.16

La corriente transitoria existe en un circuito de condensadores hasta que el potencial entre las placas del condensador es igual a la fem de la batería.

transitoria a través de la resistencia puesto que los electrones fluyen de una placa del condensador a la otra (Fig. 18.16). En consecuencia, la carga positiva  $q$  se acumulará sobre una placa, mientras que una cantidad igual de carga negativa  $q$  se acumulará en la otra, hasta que el potencial  $V = V_c - V_d$  del condensador sea igual a la fem de la batería. La corriente transitoria  $I$  es grande en el instante en el que se cierra el interruptor, pero disminuye rápidamente hasta cero cuando el condensador se ha cargado (Fig. 18.17a). Al mismo tiempo, el valor de la carga de cada placa del condensador aumenta desde cero hasta su valor final  $q_0$ , tal como se ve en la Fig. 18.17b. En cualquier instante, la carga  $q$  del condensador es proporcional a su potencial  $V$ . Esto se puede expresar

$$q = CV \quad 18.20$$

en donde  $C$  es una constante, llamada *capacidad*. La unidad de capacidad es coulombs por volt (C/V) y se llama *farad* (F).

El producto  $RC$  de resistencia y capacidad tiene la dimensión del tiempo. Esto se puede ver observando que  $RC$  tiene la unidad

$$\frac{V}{A} \frac{C}{V} = \frac{C}{A} = \frac{C}{C/s} = s$$

En el tiempo  $\tau = RC$ , la corriente transitoria de la Fig. 18.17a disminuye hasta el 37 % de su valor inicial, mientras que la carga del condensador (Fig. 18.17b) alcanza el 63 % de su valor máximo. A partir de la Ec. 18.20, el potencial del condensador es  $V = q/C$ , por lo tanto  $V$  también alcanza el 63 % de su valor máximo en el tiempo  $\tau$ . Así,

$$\tau = RC \quad 18.21$$

es el *tiempo característico* requerido para que un circuito con un condensador cambie su estado. Tales circuitos se pueden utilizar para producir pulsos eléctricos con una frecuencia definida.

**Ejemplo 1.** Un condensador de  $80 \mu\text{F}$ , inicialmente descargado, se conecta a través de una resistencia de  $500 \Omega$  a una batería de  $45 \text{ V}$ . ¿Cuál es la carga final del condensador? ¿Cuál es la carga del condensador  $0,1 \text{ s}$  después de cerrar el circuito?

Según la Ec. 18.20 la carga final del condensador es

$$q_0 = CV = (80 \times 10^{-6} \text{ F})(45 \text{ V}) = 3,6 \times 10^{-3} \text{ C}$$

Según la Ec. 18.21 el tiempo característico del circuito es

$$\tau = RC = (500 \Omega)(80 \times 10^{-6} \text{ F}) = 0,04 \text{ s}$$

de modo que  $0,1 \text{ s}$  es igual a  $2,5 \tau$ . En la Fig. 18.17b vemos que a  $2,5 \tau$  la carga del condensador es

$$q = 0,9 q_0 = (0,9)(3,6 \times 10^{-3} \text{ C}) = 3,24 \times 10^{-3} \text{ C}$$

Una vez que la corriente transitoria se hace cero, no hay corriente continua en el circuito de la Fig. 18.16, porque un condensador es un

$$q(t) = q_0 (1 - e^{-t/\tau}) = 3,316 \times 10^{-3}$$

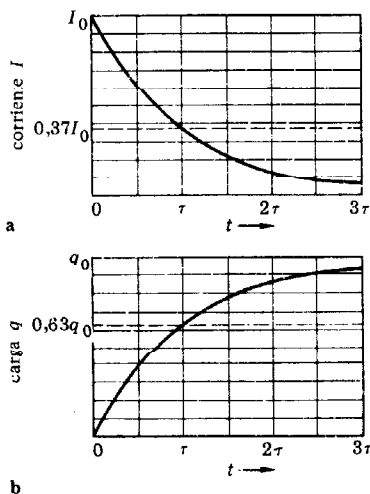


FIGURA 18.17

(a) Variación temporal de la corriente transitoria en un circuito de resistencia y condensador.

(b) Variación temporal de la carga en cada una de las placas de un condensador en un circuito de resistencia y condensador. La unidad de tiempo sobre el eje horizontal es  $\tau = RC$ , que es el tiempo característico del circuito.

elemento del circuito con una resistencia infinita para un potencial continuo. Por otro lado, supongamos que se aplica a un condensador un potencial alterno (Fig. 18.18). La carga sobre cada placa cambia de positiva a negativa cada vez que el potencial del condensador se invierte y, por lo tanto, hay una corriente alterna en el circuito. Así, pues, un condensador es un elemento que ofrece poca resistencia a un potencial alterno y una resistencia infinita a un potencial continuo. En muchos circuitos electrónicos, en los que el potencial es una mezcla de una componente continua y otra alterna, los condensadores se utilizan para filtrar la componente continua de la componente alterna. El valor de  $C$  está relacionado con el área  $A$  de las placas del condensador y la distancia  $d$  entre ellas por medio de

$$C = \frac{\epsilon A}{4\pi K d} \quad 18.22$$

en donde  $K = 9,0 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$  es la constante eléctrica (Apart. 17.2), y  $\epsilon$  es la *constante dieléctrica*, un número adimensional característico del material aislante. Es 1 para el aire y varía entre 2 y 6 para la mayoría de los materiales aislantes. Como  $K$  es tan grande, la capacidad (en farads) de un condensador de tamaño normal es muy pequeña. Los condensadores que se utilizan en los circuitos varían entre 0,1 F y 1 pF (1 picofarad =  $10^{-12}$  F).

**Ejemplo 2.** ¿Cuál es la capacidad de un condensador de placas de superficie  $5 \text{ cm}^2$  separadas por un aislante de 0,1 mm de espesor? La constante dieléctrica del aislante es 3,5. Según la Ec. 18.22 la capacidad vale

$$\begin{aligned} C &= \frac{\epsilon A}{4\pi K d} = \frac{(3,5)(5 \times 10^{-4} \text{ m}^2)}{(4\pi)(9 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2)(0,1 \times 10^{-3} \text{ m})} \\ &= 1,24 \times 10^{-10} \text{ F} = 124 \text{ pF} \end{aligned}$$

## 18.5. BIOELECTRICIDAD

En la mayoría de las células animales hay una diferencia de potencial entre el interior y el exterior de la célula. Esto es aún más pronunciado en las células nerviosas y musculares donde, en estado de reposo, el potencial interior es de unos  $-85 \text{ mV}$  con respecto al potencial exterior. Un impulso nervioso es un cambio en este potencial que se propaga a lo largo de una fibra nerviosa o axón. Los impulsos nerviosos llevan señales de información desde las células sensoriales al cerebro y mandan señales en sentido inverso desde el cerebro a las células musculares. Un impulso nervioso, al alcanzar una fibra muscular, produce cambios de potencial semejantes que se propagan a lo largo de la fibra, iniciando la contracción de la misma. De este modo, la electricidad juega un papel fundamental en la organización neuromuscular de los animales. Los músculos de algunos peces han perdido su capacidad para contraerse y son utilizados exclusivamente para producir un potencial eléctrico. La conocida anguila eléctrica produce un gran potencial que utiliza para su defensa, pero muchos peces producen un pequeño potencial que emplean para detectar objetos en las aguas circundantes.

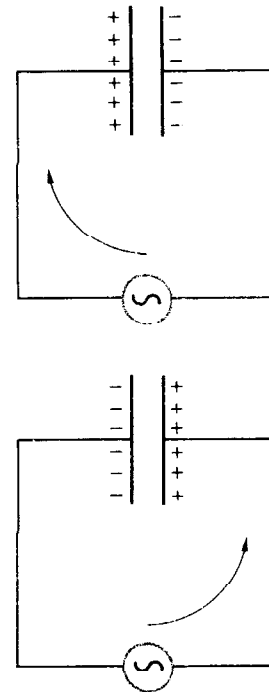
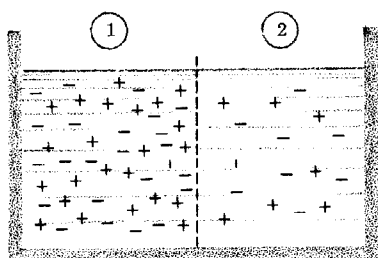


FIGURA 18.18  
La carga pasa de una placa de un condensador a la otra cada vez que cambia de signo el potencial de un generador de ca.

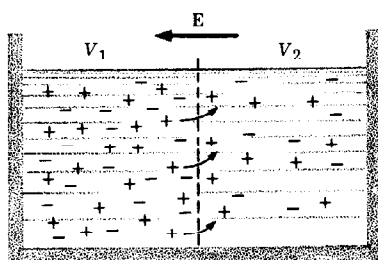
## El potencial de Nernst

El potencial de reposo de una célula es producido por diferencias en la concentración de iones dentro y fuera de la célula y por diferencias en la permeabilidad de la pared celular a los diferentes iones. Para entender esto, veamos primero el caso simple de dos soluciones de cloruro potásico, KCl, de distinta concentración, separadas por una membrana semipermeable (Fig. 18.19). En solución, el KCl se disocia en iones potasio cargados positivamente,  $K^+$ , e iones cloruro cargados negativamente,  $Cl^-$ . Estos iones se mueven independientes unos de otros, pero cualquier pequeña región de fluido tiene por término medio igual número de iones  $K^+$  y  $Cl^-$  y, por lo tanto, es eléctricamente neutra. Si la membrana es permeable a los iones  $K^+$  pero no a los iones  $Cl^-$ , los iones  $K^+$  se difundirán libremente a un lado y otro de la membrana. Sin embargo, como hay más iones en el compartimiento 2, inicialmente fluirán más iones  $K^+$  del 1 al 2 que del 2 al 1. Como el  $Cl^-$  no puede difundirse a través de la membrana, pronto hay un exceso de carga positiva en el compartimiento 2 y un exceso de carga negativa en el compartimiento 1 (Fig. 18.19b). Estas cargas en exceso se concentran a lo largo de la membrana, mientras que la masa de fluido en cada compartimiento permanece neutra. Las capas de carga positiva y negativa a cada lado de la membrana producen una diferencia de potencial  $V = V_1 - V_2$  a través de la membrana y un campo eléctrico  $E$ , que retarda el flujo de iones positivos del compartimiento 1 al compartimiento 2, y acelera su flujo del compartimiento 2 al 1.

Pronto se establece un equilibrio dinámico en el que se difunden tantos iones  $K^+$  del 1 al 2 como del 2 al 1. Este equilibrio proviene del balance de dos tendencias opuestas, la diferencia de concentración que favorece la difusión del 1 al 2 y la diferencia de potencial que favorece la difusión del 2 al 1. La diferencia de potencial  $V$  en el equilibrio viene dada, en función de las concentraciones \*  $c_1$  y  $c_2$  de los iones  $K^+$  en los dos compartimientos, por la ecuación



a



b

FIGURA 18.19

(a) Dos soluciones de KCl separadas por una membrana permeable sólo a los iones  $K^+$ .  
(b) La difusión de los iones  $K^+$  desde la solución más concentrada del compartimiento 1 a la menos concentrada del compartimiento 2 da como resultado un exceso de carga negativa en el 1 y un exceso de carga positiva en el 2.

$$V = V_1 - V_2 = \pm 2,3 \frac{kT}{e} \log \frac{c_1}{c_2} \quad 18.23$$

Este es el *potencial de equilibrio de Nernst*. Es negativo cuando la membrana es permeable a los iones positivos, y positivo cuando la membrana es permeable a los iones negativos. Aquí  $k$  es la constante de Boltzmann y  $T$  la temperatura absoluta. La magnitud  $kT$  es proporcional a la energía cinética media de los iones en solución (Apart. 8.4) y  $kT \log (c_1/c_2)$  es proporcional al flujo neto de iones debido a la diferencia de concentración. La magnitud  $eV$  es proporcional al flujo neto de iones debido a la diferencia de potencial. La Ec. 18.23 es la condición para que estos dos flujos sean iguales y opuestos.

A la temperatura corporal de  $37^\circ C$  el valor de  $kT/e$  es

\* La concentración se mide en moles por unidad de volumen. Es la densidad de partículas  $\eta$  (Apart. 8.1) dividida por el número de Avogadro.

$$\frac{kT}{e} = \frac{(1,38 \times 10^{-23} \text{ J/K})(310 \text{ K})}{1,60 \times 10^{-19} \text{ C}} \\ = 0,0267 \text{ V} = 26,7 \text{ mV} \approx 27$$

de modo que el potencial de Nernst es

$$V = V_1 - V_2 = \pm(61,4 \text{ mV}) \log \frac{c_1}{c_2} \quad 18.24$$

El fluido intracelular de una célula nerviosa tiene una concentración de iones  $K^+$  de 0,141 mol/l, mientras que el fluido extracelular tiene una concentración de  $K^+$  de sólo 0,005 mol/l (tabla 18.1). Si estas concentraciones están en equilibrio, el potencial a través de la membrana será

$$V = -61,4 \text{ mV} \log \frac{0,141}{0,005} = -(61,4 \text{ mV}) (\log 28,2) \\ = -61,4 \text{ mV} \times 1,45 = -89,2 \text{ mV}$$

donde se ha utilizado la tabla II.1 para evaluar el  $\log 28,2$ .

A partir de medidas experimentales se obtiene que la diferencia de potencial es de  $-85 \text{ mV}$ , de modo que las concentraciones de  $K^+$  están casi en equilibrio. Sin embargo, como el interior de la célula es ligeramente menos negativo que lo que se necesita para contrarrestar la diferencia de concentración, hay una pequeña cantidad de iones  $K^+$  que salen de la célula. Estos iones son bombeados de nuevo a la célula de un modo activo por medio de un proceso metabólico que tiene lugar en la pared de la célula y que todavía es desconocido. Utilizamos el término «bombeados» para hacer hincapié en que no es un proceso de difusión, sino un mecanismo activo que exige una energía metabólica. Por otro lado, la cantidad de iones  $K^+$  que son transportados así es muy pequeña.

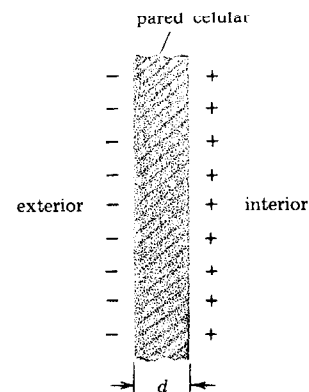
**OBSERVACIÓN.** Es muy importante darse cuenta de que solamente una pequeña fracción de iones  $K^+$  de una célula toman parte en el establecimiento del potencial de Nernst. Una célula típica tiene un volumen de unos  $10^{-9} \text{ cm}^3$  y una concentración de  $K^+$  de unos 0,14 mol/l, o unos  $10^{20}$  iones  $K^+$  por centímetro cúbico. Así, pues, hay unos  $(10^{20} \text{ iones/cm}^3)(10^{-9} \text{ cm}^3) = 10^{11}$  iones  $K^+$  en una célula. Cuando los iones  $K^+$  se difunden hacia el exterior de la célula, el exceso de carga dentro y fuera de la célula se acumula a lo largo de la pared celular (Fig. 18.20). La pared de la célula actúa como un condensador con un área  $A$  de unos  $5 \times 10^{-6} \text{ cm}^2$  y un espesor de unos  $10^{-6} \text{ cm}$ . Su capacidad  $C$  se calcula a partir de la Ec. 18.22 y tiene un valor de

$$C = \frac{\epsilon(5 \times 10^{-10} \text{ m}^2)}{(4\pi)(9 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2)(10^{-8} \text{ m})} = 13 \times 10^{-13} \text{ F}$$

en donde  $\epsilon$  se ha supuesto que es 3. Con una diferencia de potencial de  $0,085 \text{ V}$  a través de la pared de la célula, se halla la carga neta a ambos lados de la pared que, según la Ec. 18.20, es

$$q = CV = (13 \times 10^{-13} \text{ F})(0,085 \text{ V}) = 11 \times 10^{-14} \text{ C}$$

El número de iones  $K^+$  necesarios para producir esta carga es



**FIGURA 18.20**  
La pared celular actúa como un condensador con carga positiva en el interior y carga negativa en el exterior.

TABLA 18.1 Concentraciones de iones  $K^+$ ,  $Na^+$  y  $Cl^-$  en el fluido intracelular y extracelular.Todos los demás iones se representan por  $A^-$ .

| Ion    | Concentración, mol/l  |                       |
|--------|-----------------------|-----------------------|
|        | Extracelular<br>$c_E$ | Intracelular<br>$c_I$ |
| $K^+$  | 0,005                 | 0,141                 |
| $Na^+$ | 0,142                 | 0,010                 |
|        | 0,147                 | 0,151                 |
| $Cl^-$ | 0,103                 | 0,004                 |
| $A^-$  | 0,044                 | 0,147                 |
|        | 0,147                 | 0,151                 |

$$\frac{q}{e} = \frac{11 \times 10^{-14} \text{ C}}{1,6 \times 10^{-19} \text{ C}} = 6,9 \times 10^5$$

que es solamente de alrededor de una millonésima parte de los iones  $K^+$  que hay dentro de la célula. Así, pues, aun cuando el potencial de Nernst exige que salgan de la célula algunos iones  $K^+$ , la cantidad de iones que lo hacen es demasiado pequeña para afectar de manera significativa a la concentración de éstos a ambos lados de la pared celular.

Tanto en el fluido intracelular como en el extracelular se disuelven muchas clases de iones, pero solamente aquellos iones que pueden difundirse a través de la pared de la célula contribuyen al potencial de Nernst. En el estado de reposo, la pared celular es permeable sólo a los iones  $K^+$  y  $Cl^-$ . Los iones  $Cl^-$  se distribuyen entre los compartimientos intracelular y extracelular, de acuerdo con la Ec. 18.24. O sea, que la razón  $c_I/c_E$  de las concentraciones intracelular y extracelular de  $Cl^-$  viene dada en función del potencial celular  $V = V_I - V_E$  por

$$\log \frac{c_I}{c_E} = \frac{+V}{61,4 \text{ mV}}$$

en donde se ha utilizado el signo más porque los iones están cargados negativamente. Como el potencial es  $-85 \text{ mV}$ , esto da

$$\log \frac{c_I}{c_E} = -1,38 = -2 + 0,62$$

o lo que es lo mismo 
$$\frac{c_I}{c_E} = (10^{-2})(4,2) = 0,042$$

donde se ha utilizado la tabla II.2 para hallar el antilogaritmo de 0,62.

Las mediciones muestran que la concentración extracelular de  $Cl^-$  es  $c_E = 0,103 \text{ mol/l}$ , y que la concentración intracelular  $c_I$  es

$$c_I = (0,042)(0,103 \text{ mol/l}) = 0,0043 \text{ mol/l}$$

El potencial negativo del interior de la célula favorece una alta concentración intracelular de  $K^+$  y una baja concentración intracelular de  $Cl^-$ . La completa neutralidad del fluido en los dos compartimientos se logra por la presencia de iones a los que la pared de la célula es impermeable. Los más importantes de éstos son los iones de sodio,  $Na^+$ , y varios iones orgánicos negativos,  $A^-$ . La tabla 18.1 da las concentraciones de estos iones en los fluidos intracelular y extracelular, mostrando así que la carga total en ambos compartimientos es cero. (Como se hizo notar en la observación anterior, el exceso de carga en cada compartimiento se concentra a lo largo de la pared de la célula y el número de iones que toman parte es demasiado pequeño para afectar al valor de las concentraciones de un modo significativo.)

El potencial de Nernst se determina tanto por la diferencia en la concentración de los iones en los fluidos intracelular y extracelular como por la permeabilidad selectiva de la pared celular a los iones de diferentes clases. Por ejemplo, la diferencia en la concentración de iones  $Na^+$  en los dos compartimientos tendría un potencial de Nernst de

$$V = -(61,4 \text{ mV}) \log \frac{0,010}{0,142} \\ = +70,6 \text{ mV}$$

si la pared celular fuera permeable a los iones  $Na^+$ . Este potencial anularía e incluso invertiría los potenciales de  $K^+$  y  $Cl^-$ . La situación es análoga a la del circuito eléctrico mostrado en la Fig. 18.21. Las baterías  $\mathcal{E}_K$ ,  $\mathcal{E}_{Cl}$ , y  $\mathcal{E}_{Na}$  representan los potenciales de Nernst que resultan de las diferencias de concentración de los iones  $K^+$ ,  $Cl^-$  y  $Na^+$ , respectivamente. Estas baterías están conectadas en paralelo a conductores que representan el interior y el exterior de la célula. En estado de reposo, el circuito que contiene la batería  $Na^+$  está abierto y solamente las baterías  $K^+$  y  $Cl^-$  contribuyen a la diferencia de potencial. (Hay

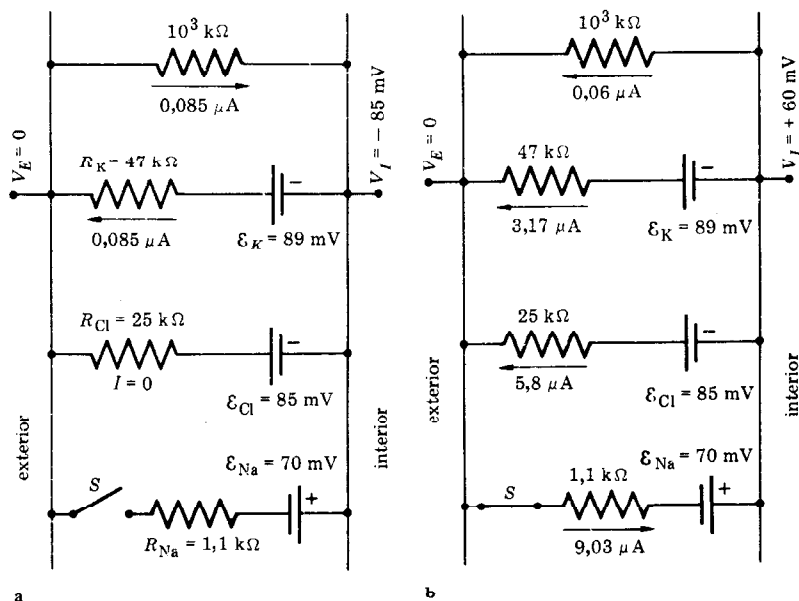


FIGURA 18.21

Circuito analógico de los potenciales de Nernst en una célula.

(a) En estado de reposo la pared de la célula es impermeable a los iones  $Na^+$ , lo cual corresponde a tener abierto el interruptor  $S$ . Las baterías  $Cl^-$  y  $K^+$  mantienen una diferencia de potencial de  $-85 \text{ mV}$  entre el interior y el exterior de la célula. (b) Durante un potencial de acción, la pared de la célula se hace de repente permeable a los  $Na^+$ , lo cual corresponde al cierre del interruptor  $S$ . Entonces la batería  $Na^+$  hace que el interior de la célula esté a  $+60 \text{ mV}$  con respecto al exterior.

una pequeña corriente  $I$  a través de la resistencia  $R_K$  porque el potencial total entre los conductores es  $85 \text{ mV} = \mathcal{E}_K - R_K I$ .)

La pared de las células nerviosas y musculares tiene la capacidad de cambiar su permeabilidad relativa a los iones  $K^+$  y  $Na^+$ . Cuando una célula nerviosa es estimulada eléctrica, química o mecánicamente, la pared de la célula se hace permeable de repente a los  $Na^+$ . Esto es análogo a cerrar el interruptor  $S$  del circuito de la Fig. 18.21. Los iones  $Na^+$  fluyen ahora a través de la pared celular hasta el interior de la célula, neutralizando la carga negativa que hay dentro de la misma. Para un período de unos  $0,2 \text{ ms}$  la pared de la célula es unas 100 veces más permeable a los iones  $Na^+$  que a los  $K^+$ . (En la Fig. 18.21 se ha representado esto haciendo  $R_{Na}$  menor que  $R_K$  y  $R_{Cl}$ .) Durante este período domina la batería  $Na^+$  y el potencial interior cambia de  $-85$  a  $+60 \text{ mV}$ . (Las resistencias de la Fig. 18.21 se eligen de manera que el potencial en los extremos de los conductores varíe de  $-85$  a  $+60 \text{ mV}$  cuando se cierra el interruptor.) Después de este período, la pared de la célula se hace otra vez impermeable a los iones  $Na^+$ , de modo que, de nuevo, domina la batería  $K^+$ . Los iones  $K^+$  salen de la célula hasta que se reestablece el potencial de equilibrio de  $-85 \text{ mV}$ . Estos cambios en el potencial celular aparecen en la Fig. 18.22. La repentina subida y bajada del potencial celular recibe el nombre de *potencial de acción*.

Durante el siguiente período de reposo, el exceso de iones  $Na^+$ , que había entrado en la célula durante el potencial de acción, es bombeado activamente fuera de la célula. El mecanismo del bombeo de  $Na^+$  es desconocido, pero se cree que es semejante al bombeo de  $K^+$ . Hay que hacer hincapié otra vez, en que el número total de iones que se desplazan a través de la pared celular durante estos cambios de potencial, es muy pequeño comparado con el número de iones que hay en la célula. Por lo tanto, un solo potencial de acción no produce un cambio

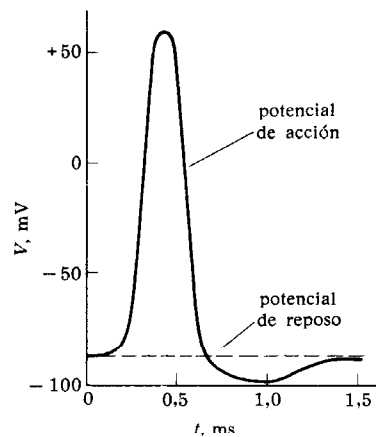


FIGURA 18.22  
Variación temporal del potencial de acción.

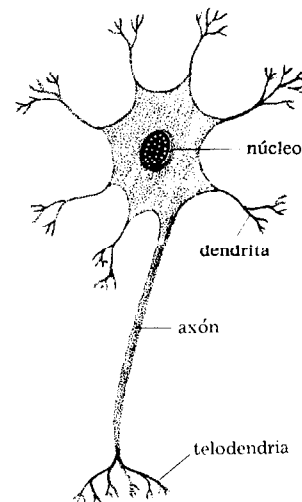


FIGURA 18.23  
Célula nerviosa.



importante en la concentración de iones de la célula. La célula se puede excitar muchos miles de veces antes de que la concentración de  $\text{Na}^+$  se vea afectada de modo apreciable. El bombeo de  $\text{Na}^+$  es así un mecanismo para mantener a la larga la adecuada concentración de  $\text{Na}^+$ , y no es significativo para una sola puesta en marcha del potencial de acción.

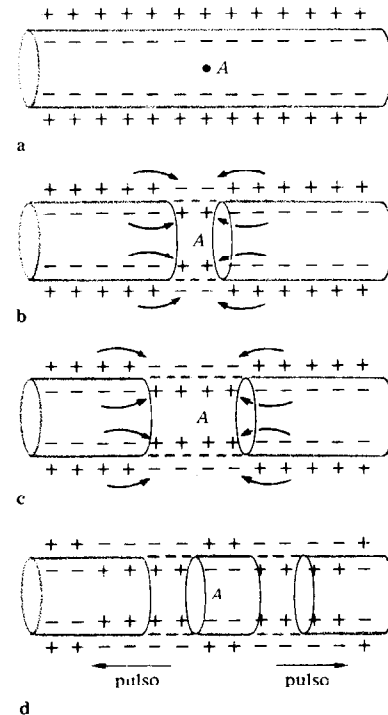
### Impulsos nerviosos

Una célula nerviosa, Fig. 18.23, consta de un cuerpo celular y una larga prolongación llamada *axón*. El fluido de un axón tiene una composición parecida al fluido del cuerpo celular y, en el estado de reposo, el interior del axón tiene un potencial de  $-85 \text{ mV}$  con respecto al fluido extracelular. Los axones actúan como cables que transmiten impulsos nerviosos desde una célula nerviosa a otra célula nerviosa o muscular. Un impulso nervioso es un potencial de acción que se propaga a lo largo del axón.

La Fig. 18.24a muestra la sección de un axón en estado de reposo. Cuando el axón es estimulado en un punto *A*, sólo se hace permeable a los iones  $\text{Na}^+$  la región de la pared de la célula que se halla alrededor de *A*. En esta región se establece un potencial de acción, el cual momentáneamente hace que el exterior de la célula llegue a ser negativo y el interior, positivo (Fig. 18.24b). En la parte exterior del axón es atraída carga positiva a esta región negativa, con lo que las regiones adyacentes se hacen menos positivas. De igual modo, en el interior, la carga negativa es atraída hacia la región positiva y las regiones adyacentes se hacen menos negativas. Esto produce un pequeño cambio en el potencial de la pared celular en estas regiones adyacentes, lo que a su vez hace que la pared celular en estas regiones se convierta de repente en permeable a los iones  $\text{Na}^+$ , disparando así un potencial de acción. Los iones  $\text{Na}^+$  entran en la célula, invirtiendo el potencial en estas regiones (Fig. 18.24c). La carga de las áreas más alejadas del axón es atraída a estas regiones, estimulando los potenciales de acción en estas áreas. De este modo, un pulso de potencial, con la forma del potencial de acción, se propaga a lo largo del axón en ambas direcciones. Poco después de que el pulso se haya alejado de *A*, el potencial en *A* vuelve a tener su valor de reposo y está preparado para dispararse otra vez.

Un impulso nervioso se mueve a lo largo de un axón a una velocidad de  $30 \text{ m/s}$ , que es pequeña comparada con la velocidad de los impulsos eléctricos en los circuitos electrónicos. La velocidad de un impulso nervioso se determina por el tiempo que necesitan los iones para fluir en ambos sentidos a través de la pared de la célula. Un impulso nervioso se parece a una onda sobre una cuerda en la que el flujo de carga es, en su mayor parte, perpendicular a la dirección de propagación del pulso.

El mecanismo básico por el que la pared de la célula cambia su permeabilidad a los iones  $\text{Na}^+$  no se entiende todavía. La pared celular es una estructura funcionalmente compleja que controla el paso de moléculas entre los compartimientos intracelular y extracelular. Normalmente es lo que los biólogos y biofísicos del mundo entero investigan intensamente, y podemos esperar que se avanzará muchísimo



**FIGURA 18.24**  
Transmisión de un impulso nervioso a lo largo de un axón. (a) Estado de reposo. (b) El estímulo en el punto *A* produce un potencial de acción local en ese punto, por lo que el interior de la célula se hace positivo. (c) Al fluir la carga hacia *A* desde las regiones contiguas, se estimulan potenciales de acción en regiones más alejadas del axón. (d) El axón vuelve a su estado de reposo en *A*, mientras que el pulso continúa su propagación a lo largo del axón.

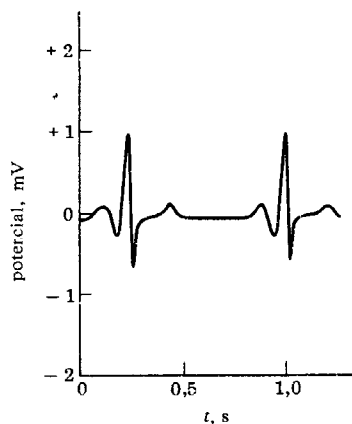


FIGURA 18.25  
Un electrocardiograma normal.

en la comprensión de esta estructura fundamental en un futuro próximo.

Cuando un impulso nervioso alcanza una célula muscular, produce un potencial de acción en la célula muscular. Este potencial se propaga a lo largo de la fibra muscular, del mismo modo que se propaga a lo largo de un axón. Lo que inicia la contracción de la fibra es el movimiento de este impulso a lo largo de la misma. Antes de cada latido del corazón se extiende por éste un gran potencial de acción. Este potencial produce corrientes en el tejido contiguo y algunas de ellas llegan a la piel, donde pueden ser detectadas por medio de electrodos colocados en el pecho. Las señales de los electrodos son amplificadas y registradas sobre un gráfico móvil. El registro resultante, que se llama *electrocardiograma* (ECG), tiene gran valor en el diagnóstico de enfermedades del corazón. La Fig. 18.25 muestra un electrocardiograma normal de dos latidos del corazón.

### Pez eléctrico

Algunos peces han desarrollado células musculares modificadas que las utilizan principalmente para producir un potencial de acción. Estas células no son fibras largas y delgadas como la célula muscular normal, sino placas cortas y lisas, llamadas *electroplacas*. Están dispuestas unas encima de otras como las baterías de un flash. Al ser estimuladas por impulsos nerviosos, se inicia simultáneamente en un lado de cada célula un potencial de acción. Mientras que cada célula produce un potencial de acción de 0,1 V solamente, un bloque de cientos y miles de estas células produce un pulso de potencial momentáneo de muchos volts. La anguila eléctrica (*Electrophorus*) produce un potencial momentáneo de 300 V, que es suficiente para aturdir a su presa o a sus posibles enemigos.

Más interesantes son los peces de poco potencial eléctrico los cuales mantienen unas ininterrumpidas diferencias de potencial de unos pocos voltios entre la cabeza y la cola. Esta diferencia de potencial es producida en forma de pulsos, a una velocidad de varios cientos de pulsos por segundo. Como consecuencia, se establece alrededor del pez un campo eléctrico pulsante y la carga eléctrica circula a lo largo de las líneas de fuerza de este campo (Fig. 18.26). Cuando el pez se desliza de un lado a otro, la corriente y el campo eléctrico se modifican por la presencia en el agua de objetos con diferente resistencia eléctrica. La Fig. 18.26 muestra el campo eléctrico que se forma alrededor de un pez cuchillo. Cuando en el punto B hay un objeto con una resistencia menor que la del agua que le rodea, la corriente local es mayor que la normal en este punto. Análogamente, cuando en el punto A, cercano al pez, hay un objeto con una resistencia mayor que la del agua que le rodea, la corriente local es entonces menor que la normal en este punto. El pez eléctrico tiene células sensoriales en la piel y con ellas puede detectar estas corrientes. Además, estos peces pueden determinar el tamaño y la posición de objetos próximos por el efecto que estos objetos tienen sobre la corriente. Se ha visto por medio de experimentos que el pez del Nilo (*Gymnarchus*) puede detectar la presencia de una delgada varilla de vidrio oculta dentro de una vasija porosa, gracias al efecto de la resistencia eléctrica de la varilla sobre la corriente que hay alrededor.

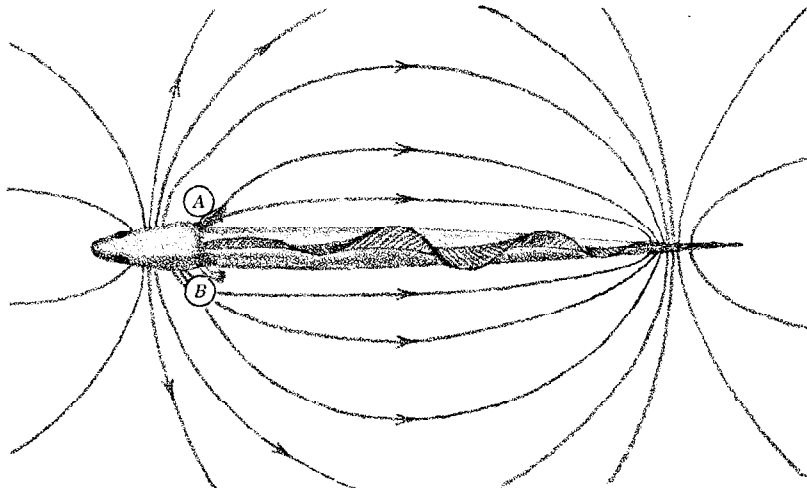


FIGURA 18.26  
Líneas de fuerza alrededor de un  
pez eléctrico.

Las células eléctricamente sensibles puede que se hayan desarrollado primeramente en algunos peces para detectar los potenciales de acción normales en otros peces. Por ejemplo, los tiburones y las rayas pueden detectar una acedía a una distancia de 5 a 10 cm por el potencial de acción de los músculos respiratorios de este pez. Pero dos órdenes de peces (Mormiriformes y Gimnotoideos) se caracterizan por las adaptaciones que les permiten producir y controlar grandes potenciales de acción; esto les permite detectar objetos animados e inanimados en las oscuras y lóbregas aguas donde viven. Además, algunos de estos peces parece ser que utilizan sus campos eléctricos para indicar entre ellos sus intenciones agresivas y de apareamiento.

En los últimos 30 años es cuando se ha sabido del sentido eléctrico de los peces. Hemos visto que otros animales pueden detectar propiedades físicas que no puede detectar el hombre. Los murciélagos, por ejemplo, detectan sonidos ultrasónicos y las abejas detectan la luz polarizada. En el largo proceso de la evolución, puede que algunos animales hayan adoptado otras propiedades físicas como un sentido especializado.\* Se puede esperar con bastante fundamento que todavía se harán nuevos e interesantes descubrimientos en el campo de los sentidos de los animales.

\* Ver el Apart. 19.5 para una discusión de la posibilidad de que exista un sentido magnético en los pájaros y en las bacterias.

## PROBLEMAS

- Por un alambre pasa una carga de 75 C en 120 s. (a) ¿Cuál es la intensidad de la corriente en el alambre durante este tiempo? (b) ¿Cuántos electrones pasan por el alambre durante este tiempo?  
*Resp.* (a) 0,625 A; (b)  $4,69 \times 10^{20}$ .
- (a) ¿Cuánta carga pasa en 30 s por un alambre en el que hay una corriente de 4,5 A? (b) ¿Cuántos electrones pasan por el alambre en este tiempo?
- El faraday (F) es la carga de 1 mol de protones (a) ¿Cuál es el valor del faraday en coulombs? (b) ¿Cuánto le costaría a 1 F de carga pasar por un alambre en el que la corriente es de 15 A?  
*Resp.* (a)  $9,6 \times 10^4$  C; (b) 106,7 min.
- Una batería puede producir un total de 0,40 F (ver problema 3). (a) ¿Durante cuánto tiempo puede una batería mantener una corriente de 0,7 A en un circuito? (b) Si la fem de la batería es 1,5 V, ¿cuál es la energía eléctrica total que puede producir la batería?
- Una batería mantiene una corriente de 0,3 A con una fem de 1,5 V. (a) ¿Cuál es la potencia disponible de la batería? (b) ¿Cuánta energía consume la batería en 5 min?  
*Resp.* (a) 0,45 W; (b) 135 J.
- Una batería con una fem de 3,0 V envía energía a un circuito exterior a razón de 0,80 W. (a) ¿Cuál es la corriente en el circuito? (b) Si la batería puede producir un total de energía eléctrica de  $3,5 \times 10^4$  J, ¿por cuánto tiempo puede mantener la batería esta corriente?
- Supongamos que la batería de la Fig. 18.4 tiene una fem de 5,0 V y que la resistencia es de 10  $\Omega$ . ¿Cuál es (a) la corriente en el circuito y (b) la potencia disipada en la resistencia?  
*Resp.* (a) 0,5 A; (b) 2,5 W.
- Supongamos que la corriente en la Fig. 18.4 es 0,3 A y que la resistencia es 20  $\Omega$ . ¿Cuál es (a) la fem de la batería y (b) la potencia disipada en la resistencia?
- Supongamos que la fem de la batería de la Fig. 18.4 es 4,5 V y que la corriente en el circuito es de 0,2 A. ¿Cuál es (a) la resistencia en el circuito y (b) la potencia disipada en el mismo?  
*Resp.* (a) 22,5  $\Omega$ ; (b) 0,9 W.

- Supongamos que la corriente en la Fig. 18.4 es 0,4 A y que la potencia disipada en la resistencia es 1,2 W. ¿Cuál es (a) la fem de la batería y (b) la resistencia del circuito?
- Supongamos que la fem de la batería de la Fig. 18.4 es 3,0 V y la potencia disipada en la resistencia es 2,0 W. ¿Cuál es (a) la intensidad de la corriente en el circuito y (b) la resistencia?  
*Resp.* (a) 0,67 A; (b) 4,5  $\Omega$ .
- Supongamos que la resistencia en la figura 18.4 es 27  $\Omega$  y que la potencia disipada en ella es 3,0 W. ¿Cuál es (a) la fem de la batería y (b) la intensidad de la corriente en el circuito?
- Normalmente una batería tiene una pequeña resistencia interna propia. Esto se indica en la Fig. 18.27 por medio de la resistencia  $r$ . Si la fem de la batería es 3,0 V,  $r = 0,5 \Omega$  y  $R = 5 \Omega$ , ¿cuál es la diferencia de potencial entre los bornes  $a$  y  $b$  de la batería?  
*Resp.* 2,73 V.

**OBSERVACION.** Debido a la resistencia interna de una batería, el potencial entre sus bornes puede ser menor que la fem de la batería.

- El circuito de la Fig. 18.27 tiene una corriente de 0,5 A cuando  $R$  es 10  $\Omega$  y una corriente de 0,27 A cuando  $R$  es 20  $\Omega$ . ¿Cuál es (a) la resistencia interna y (b) la fem  $\mathcal{E}$  de la batería?

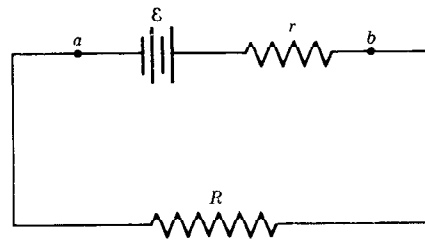


FIGURA 18.27. Problemas 13 y 14.

- Supongamos que la fem de la batería de la Fig. 18.6 es 7,5 V y que las resistencias son  $R_1 = 8 \Omega$  y  $R_2 = 12 \Omega$ . ¿Cuál es (a) la

intensidad de la corriente en el circuito y (b) la potencia disipada en cada resistencia?

Resp. (a) 0,375 A; (b) 1,125 y 1,69 W.

16. Supongamos que la fem de la batería de la Fig. 18.6 es 9,0 V y la resistencia  $R_1$  es 100  $\Omega$ . ¿Cuál debe ser la resistencia  $R_2$  para que la corriente sea de 20 mA?

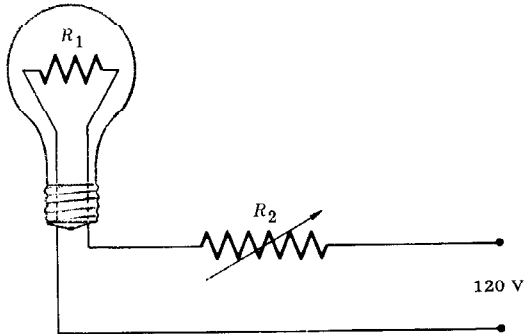


FIGURA 18.28. Problema 17.

17. La Fig. 18.28 muestra una diferencia de potencial de 120 V entre los extremos de un circuito formado por una lámpara de resistencia  $R_1 = 144 \Omega$  conectada en serie a una resistencia variable  $R_2$ . El brillo de la lámpara se controla variando el valor de  $R_2$ . ¿Cuál es la potencia disipada en la lámpara (a) cuando  $R_2$  es cero y (b) cuando  $R_2 = 144 \Omega$ ? (c) ¿Cuál debe ser  $R_2$  para que la potencia disipada en la lámpara sea de 50 W?

Resp. (a) 100 W; (b) 25 W; (c) 59,7  $\Omega$ .

18. Una bombilla de tres posiciones tiene dos filamentos que se hallan conectados a tres alambres, tal como aparece en la Fig. 18.29. Dando vueltas al interruptor del portalámparas se conectan 120 V a  $ab$ ,  $bc$  o  $ac$ . (a) Si  $R_1 = 144 \Omega$  y  $R_2 = 216 \Omega$ , ¿cuáles son las tres posibles potencias disipadas de la bombilla? (b) Otra bombilla de tres posiciones puede funcionar a 300, 100 y 75 W. ¿Cuáles son las resistencias de sus dos filamentos?

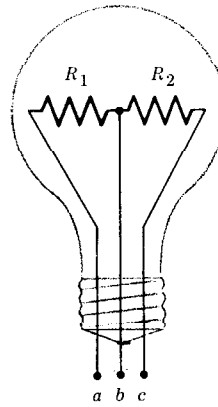


FIGURA 18.29. Problema 18.

19. Supongamos que la fem de la batería de la Fig. 18.29 es 7,5 V y que las resistencias son  $R_1 = 8 \Omega$  y  $R_2 = 12 \Omega$ . ¿Cuáles son las intensidades  $I$ ,  $I_1$  y  $I_2$ ?

Resp. 1,56, 0,94 y 0,62 A.

20. Supongamos que la fem de la batería que aparece en la Fig. 18.7 es 9,0 V y que la resistencia  $R_1$  es 100  $\Omega$ . ¿Cuál debe ser la resistencia  $R_2$  para que la corriente  $I$  sea 150 mA?

21. Se colocan seis bombillas de un árbol de Navidad en un circuito en paralelo, tal como aparece en la Fig. 18.30. Cada bombilla consume 10 W cuando funciona a 120 V. (a) ¿Cuál es la resistencia  $R$  de cada

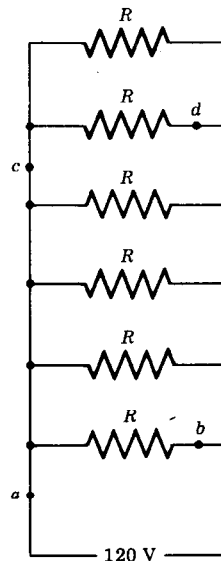


FIGURA 18.30. Problema 21.

bombilla? (b) ¿Cuál es la resistencia de todo el conjunto de bombillas? (c) ¿Cuál es el consumo total de potencia del conjunto? (d) ¿Cuáles son las intensidades de la corriente en los puntos  $a$ ,  $b$ ,  $c$ , y  $d$ ?

Resp. (a)  $1440\ \Omega$ ; (b)  $240\ \Omega$ ; (c)  $60\ \text{W}$ ; (d)  $0,50$ ,  $0,083$ ,  $0,167$  y  $0,083\ \text{A}$ .

22. Se colocan seis bombillas en un circuito en serie, tal como se ve en la Fig. 18.31. (Así se colocaban antiguamente las bombillas

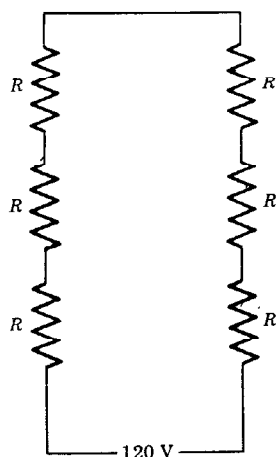
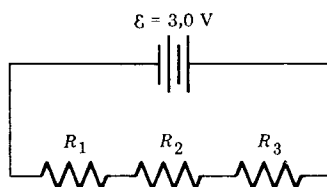


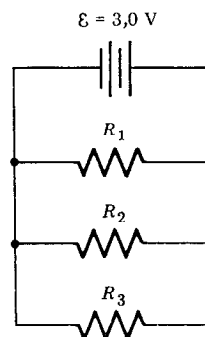
FIGURA 18.31. Problema 22.

en los árboles de Navidad.) Cada bombilla tiene la misma resistencia  $R$  y el conjunto está pensado para que consuma  $60\ \text{W}$  cuando funciona a  $120\ \text{V}$ . (a) ¿Cuál es la resistencia de cada bombilla? (b) ¿Cuál es la intensidad de la corriente en el circuito cuando funciona a  $120\ \text{V}$ ? (c) ¿Cuál sería la potencia consumida por una sola bombilla que funcionase a  $120\ \text{V}$ ? (d) Comparar este circuito con el del problema 21 y comentar las desventajas de la colocación de las bombillas de un árbol de Navidad en serie.

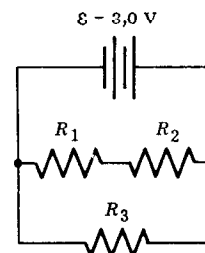
23. En la Fig. 18.32 vemos las tres resistencias  $R_1 = 5\ \Omega$ ,  $R_2 = 15\ \Omega$  y  $R_3 = 25\ \Omega$  en cuatro circuitos diferentes. Hallar para cada circuito las intensidades  $I_1$ ,  $I_2$  e  $I_3$  en cada resistencia, y la intensidad  $I$  en la batería. Resp. (a)  $I_1 = I_2 = I_3 = I = 0,067\ (\text{A})$ ; (b)  $0,6$ ,  $0,2$ ,  $0,12$  y  $0,92\ \text{A}$ ; (c)  $0,15$ ,  $0,15$ ,  $0,12$ , y  $0,27\ \text{A}$ ; (d)  $0,209$ ,  $0,130$ ,  $0,079$ , y  $0,209\ \text{A}$ .
24. Hallar la potencia disipada en cada resistencia para cada circuito de la Fig. 18.32 y



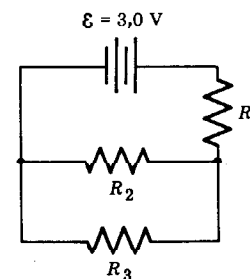
a



b



c



d

FIGURA 18.32. Problemas 23 y 24.

la potencia total disponible de la batería (ver Prob. 23).

25. Hallar todas las resistencias que se pueden hacer con tres resistencias de  $10\ \Omega$  en varias combinaciones. No todas las combinaciones necesitan utilizar las tres resistencias.

Resp.  $3,33$ ,  $5$ ,  $6,66$ ,  $10$ ,  $15$ ,  $20$ , y  $30\ \Omega$ .

26. Colocar una resistencia de  $5\ \Omega$ , otra de  $10\ \Omega$  y otra de  $20\ \Omega$  en una combinación que tenga una resistencia total de  $14\ \Omega$ .
27. Hallar todas las resistencias que se pueden hacer con una resistencia de  $6\ \Omega$ , otra de  $9\ \Omega$ , y otra de  $15\ \Omega$  en varias combinaciones. No todas las combinaciones tienen que utilizar las tres resistencias.  
*Resp.* 2,90, 3,6, 4,28, 4,8, 5,625, 6, 6,3, 7,5, 9, 11,625, 13,28, 15, 18,6, 21, 24, y  $33\ \Omega$ .
28. Colocar una resistencia de  $8\ \Omega$ , otra de  $12\ \Omega$ , y otra de  $16\ \Omega$  en una combinación que tenga una resistencia total de  $8,89\ \Omega$ .
29. Se aplica un potencial alterno con un potencial máximo de  $75\ \text{V}$  en los extremos de una resistencia de  $15\ \Omega$ . ¿Cuál es (a) la intensidad eficaz y (b) la potencia media disipada en la resistencia?  
*Resp.* (a)  $3,53\ \text{A}$ ; (b)  $187,5\ \text{W}$ .
30. Por una resistencia de  $25\ \Omega$  pasa una corriente alterna con una intensidad eficaz de  $2,4\ \text{A}$ . ¿Cuál es (a) el potencial máximo aplicado a la resistencia y (b) la potencia media disipada en ella?
31. (a) ¿Cuánto vale la resistencia de una bombilla que disipa  $60\ \text{W}$  con un potencial eficaz de  $120\ \text{V}$ ? (b) ¿Cuánto valen las intensidades eficaz y máxima en la resistencia?  
*Resp.* (a)  $240\ \Omega$ ; (b)  $0,5\ \text{A}$ ,  $0,707\ \text{A}$ .
32. Una intensidad eficaz de  $100\ \text{mA}$  mantenida durante  $1\ \text{s}$  en el cuerpo de una persona puede resultar letal. Suponiendo que la resistencia global del cuerpo es de  $1000\ \Omega$ , ¿qué energía se necesita para matar a una persona por electrocución? Comparar este valor con el de la energía necesaria para matar a una persona con una bala (ver Prob. 15 del Cap. 5).
33. ¿Cuál es el valor de la carga máxima sobre una placa de un condensador de  $0,25\ \mu\text{F}$  conectado a una batería de  $3,0\ \text{V}$ ?  
*Resp.*  $7,5 \times 10^{-7}\ \text{C}$ .
34. Un condensador de  $200\ \mu\text{F}$  tiene una carga de  $0,015\ \text{C}$  en cada placa. ¿Cuál es la diferencia de potencial entre las placas?
35. Un condensador de  $50\ \mu\text{F}$  que está inicialmente descargado es conectado, por medio de una resistencia de  $300\ \Omega$  a una batería de  $12\ \text{V}$ . (a) ¿Cuál es el valor de la carga final  $q_0$  sobre el condensador? (b) Desde que se conecta el condensador a la batería ¿en cuánto tiempo estará cargado a  $1/2\ q_0$ ? (c) ¿Cuánto tiempo le costará al condensador cargarse hasta  $0,90\ q_0$ ?  
*Resp.* (a)  $6 \times 10^{-4}\ \text{C}$ ; (b)  $10,5\ \text{ms}$ ; (c)  $37,5\ \text{ms}$ .
36. Un condensador de  $400\ \mu\text{F}$  se conecta a una batería por medio de una resistencia. Hallar (a) la resistencia  $R$  y (b) la fem de la batería  $\mathcal{E}$  si el tiempo característico del circuito es  $0,5\ \text{s}$  y la carga máxima del condensador es  $0,024\ \text{C}$ .
37. Un condensador de  $150\ \text{pF}$  consiste en placas de  $7\ \text{cm}^2$  de superficie separadas por una lámina de plástico de  $0,2\ \text{mm}$  de espesor. ¿Cuál es la constante dieléctrica del plástico?  
*Resp.* 4,8.
- \*38. (a) Demostrar que cuando se conectan en paralelo dos condensadores de capacidades  $C_1$  y  $C_2$ , la capacidad efectiva  $C$  del conjunto es  $C = C_1 + C_2$ . (b) Demostrar que cuando dichos condensadores se conectan en serie, la capacidad efectiva viene dada por
- $$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$
- (Sugerencia: Al conectarse en paralelo, cada condensador tiene el mismo potencial, mientras que al conectarse en serie cada condensador tiene la misma carga.)
39. Si la membrana de las células fuera permeable a los iones orgánicos electronegativos  $A^-$  de los fluidos celulares (tabla 18.1) ¿cuál sería el potencial de Nernst debido a estos iones?  
*Resp.*  $+32,1\ \text{mV}$ .
40. Supongamos que la concentración intracelular de  $\text{Cl}^-$  fuese  $0,025\ \text{mol/l}$ . ¿Cuál sería la concentración extracelular si el potencial de Nernst debido al  $\text{Cl}^-$  fuera  $-72\ \text{mV}$ ?

## BIBLIOGRAFÍA

- ALEXANDER, R. M.: «Functional Design in Fishes», Hutchinson University Library, Londres, 1967. En el capítulo 6 se hace una descripción detallada del sentido eléctrico del pez.
- BULLOCK, Theodore Holmes: Seeing the World through a New Sense: Electrorception in Fish, *American Scientist*, **61**: 316 (1973). Es

# Magnetismo

## Capítulo 19

El magnetismo es una fuerza fundamental de la naturaleza y está íntimamente relacionada con la electricidad. Algunos efectos magnéticos simples han sido conocidos desde tiempos antiguos por la existencia de materiales magnéticos en la naturaleza. Sin embargo, los fenómenos electromagnéticos importantes que establecieron las conexiones entre electricidad y magnetismo, fueron descubiertos en el siglo XIX. De hecho, todos los aparatos utilizados en la producción y distribución comercial de la electricidad como, por ejemplo, generadores, transformadores y motores, tienen su fundamento en los principios electromagnéticos descubiertos entre 1820 y 1831. Por otra parte, en 1873 Maxwell demostró, matemáticamente, que estos principios implican la existencia de ondas de campos eléctricos y magnéticos que se autopropagan y que viajan a la velocidad de la luz. Así, los principios del electromagnetismo son la base de nuestra tecnología, de nuestra comprensión de la naturaleza de la luz y de otras formas de radiación electromagnética. Recientemente, algunos investigadores han descubierto que algunos pájaros y otros organismos poseen un sentido magnético que posibilita su orientación con respecto al campo magnético de la Tierra.

### 19.1. IMANES

El ejemplo más corriente de magnetismo es la atracción ejercida por los extremos o *polos* de un imán sobre pequeños trozos de hierro. Este fenómeno, en algunos aspectos, es semejante a la atracción que ejerce una varilla electrificada sobre un pequeño trozo de corcho (apartado 17.2). Sin embargo, el hierro es una de las pocas sustancias atraídas por un imán, mientras que una varilla electrificada atrae a cualquier sustancia. Más aún, una varilla permanece electrificada sólo un momento, mientras que un imán conserva su magnetismo por tiempo indefinido.

La aguja de una brújula es un imán largo y delgado apoyado en su centro de gravedad de tal manera que puede girar libremente en el plano horizontal (Fig. 19.1). Si no hay cerca ningún otro material magnético, la aguja se orientará aproximadamente en la dirección nortesur. El extremo de la aguja que apunta siempre hacia el norte recibe el nombre de polo norte (N) del imán; el otro extremo es el polo sur (S). Las palabras *norte* y *sur* se utilizan para distinguir polos magnéticos opuestos, del mismo modo que los términos *positivo* y *negativo*, sirven para distinguir cargas eléctricas opuestas.

Además, la fuerza entre dos polos magnéticos depende de los polos del mismo modo que la fuerza entre dos cargas eléctricas depende de las cargas: los polos opuestos se atraen mutuamente y los polos iguales se repelen. Esto se demuestra fácilmente con dos barras de imán cuyos polos se han determinado por su tendencia a apuntar hacia el

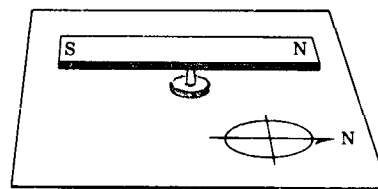


FIGURA 19.1  
Una barra imantada suspendida por su centro de gravedad.



norte (o hacia el sur). Cuando el polo norte de un imán se pone cerca del polo sur de otro imán, los dos polos se atraen conjuntamente, mientras que si se pone el polo norte de un imán cerca del polo norte de otro imán, los dos polos se repelen.

A causa de la atracción de los polos opuestos, una aguja de brújula colocada cerca de una barra imanada se alinearán con el polo norte dirigido hacia el polo sur del imán (Fig. 19.2). La Tierra misma es un imán gigantesco cuyo polo norte\* está cerca del polo norte geográfico. Por lo tanto, si no hay otros imanes, el polo norte de la aguja de una brújula apunta su norte hacia el polo norte magnético de la Tierra. Sin embargo, el magnetismo terrestre es tan débil que su efecto sobre la aguja de una brújula es mínimo comparado con el de un imán cercano. En consecuencia, no haremos caso del magnetismo de la Tierra al considerar los efectos de un imán sobre una brújula cercana.

A diferencia de la carga eléctrica, los polos magnéticos aislados no existen. Por ejemplo, si intentamos separar los polos norte y sur de un imán largo rompiéndolo por la mitad (Fig. 19.3), vemos que los polos norte y sur aparecen inmediatamente en los trozos partidos, de modo que cada fragmento sigue siendo un imán completo, con sus propios polos norte y sur. De hecho, cada trozo tiene un polo norte y un polo sur de igual fuerza, sean cualesquiera los trozos en los que se partió el imán. Más aún, incluso las partículas elementales como los electrones, protones y neutrones actúan como imanes completos con sus polos norte y sur. Como no se han encontrado partículas con un solo polo magnético, los polos magnéticos carecen de la importancia fundamental que tienen las cargas eléctricas.

No obstante, el *campo magnético*  $\mathbf{B}$  se puede definir del mismo modo que definimos el campo eléctrico  $\mathbf{E}$  en el Apart. 17.3. Recuerdese que el campo eléctrico en cualquier punto del espacio es la fuerza que ejercería un sistema de cargas sobre una unidad de carga eléctrica positiva colocada en aquel punto. Del mismo modo, el campo magnético en cualquier punto del espacio es la fuerza que ejercería un sistema magnético (por ejemplo, una barra imanada) sobre una unidad de polo norte magnético colocada en aquel punto. Como no existen polos aislados, tenemos que utilizar pequeñas agujas de brújula para medir el campo.

Por ejemplo, consideremos una pequeña aguja de brújula colocada en un punto  $P$  del campo magnético producido por una barra imanada (Fig. 19.4). Los dos polos del imán ejercen una fuerza neta  $\mathbf{F}_1$  sobre el polo norte de la aguja de la brújula, y una fuerza neta  $\mathbf{F}_2$  sobre el polo sur. Si la aguja de la brújula no está ya alineada con el campo

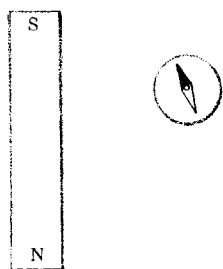
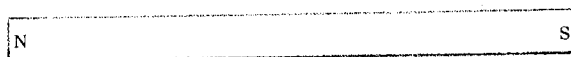
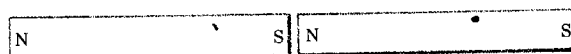


FIGURA 19.2

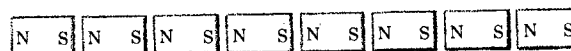
Una aguja de brújula cerca de una barra imanada. El extremo oscuro es el polo norte de la aguja.



a



b



c

FIGURA 19.3

Una barra imanada partida por la mitad y después en fragmentos más pequeños. Cada fragmento es un imán completo con polo norte y polo sur.

\* Considerada como imán, ese polo imán sería sur, pero se llama polo norte magnético y hacia él se orienta el norte de las brújulas.

magnético en  $P$ , la Fig. 19.4a muestra que estas fuerzas ejercen un momento que hará girar la aguja alrededor del punto de apoyo hasta que esté alineada con el campo. Como el momento sobre una aguja de brújula es cero sólo cuando está alineada con el campo magnético, en equilibrio, la aguja apunta en la dirección del campo magnético que está próximo. Como consecuencia, la dirección del campo magnético en cualquier punto viene dada por la dirección de una aguja de brújula colocada en aquel punto.

La Fig. 19.5 muestra el campo magnético alrededor de una barra imanada. Lo mismo que con el campo eléctrico, las líneas de fuerza se dibujan muy juntas donde el campo magnético es más intenso. Una comparación de las Figs. 19.5 y 17.14 nos muestra que el campo magnético alrededor de una barra imanada es idéntico al campo eléctrico alrededor de un dipolo eléctrico. Esto no tiene que sorprender si uno se da cuenta de que un imán es un dipolo magnético, o sea, un sistema compuesto de dos polos opuestos separados por una distancia  $d$ .

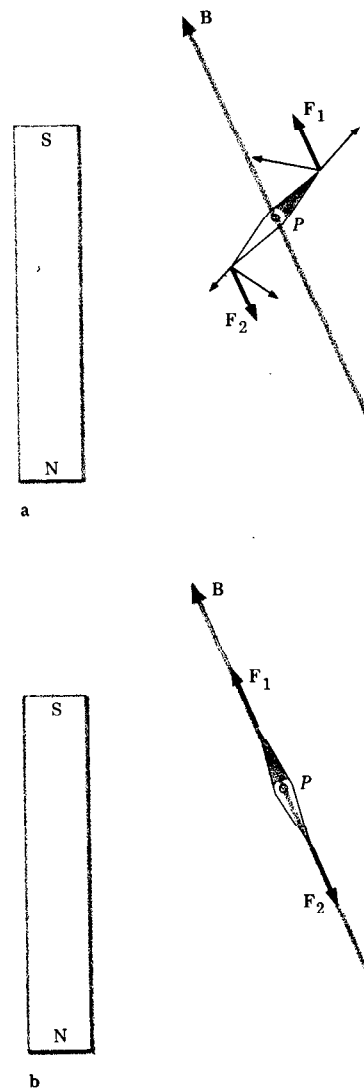
**OBSERVACIÓN.** Aunque no existen polos magnéticos aislados en la naturaleza, sí que existen dipolos magnéticos. Las partículas elementales son los portadores esenciales de los dipolos magnéticos, como también son los portadores esenciales de la carga. Normalmente, los dipolos magnéticos de los electrones en la materia están orientados en todas direcciones, de modo que se anulan mutuamente (Fig. 19.6a). Sin embargo, en un imán permanente, muchos de estos dipolos están alineados en la misma dirección, de modo que la sustancia en bloque actúa como un gran dipolo magnético que es la suma vectorial de los dipolos elementales (Fig. 19.6b). De esto se habla con más detalle en el Apart. 19.2.

La Fig. 19.7 muestra el campo magnético de un imán en forma de C, que es un imán curvado de manera que sus polos se enfrenten. Esta configuración tiene muchas aplicaciones importantes porque da lugar a un campo magnético casi uniforme en el entrehierro.

## 19.2. ELECTROMAGNETISMO

La mayoría de los hechos básicos acerca de la electricidad estática, corrientes e imanes permanentes, ya eran conocidos a finales del siglo XVIII. Muchos científicos, viendo la semejanza entre los fenómenos eléctricos y magnéticos, sospecharon que existía una conexión entre ellos, pero todavía no se había descubierto ninguna. Fue en 1820 cuando el físico danés Hans Christian Oersted (1777-1851) hizo un descubrimiento trascendental que cambió la civilización. Estando haciendo unas demostraciones ante un pequeño grupo de estudiantes, Oersted observó que la aguja de una brújula se desviaba siempre que pasaba corriente por un cable cercano. Llevando adelante la investigación, observó que un hilo portador de corriente tiene el mismo efecto sobre la aguja de una brújula que un imán. Esta era una de las conexiones, durante mucho tiempo perseguida, entre la electricidad y el magnetismo: el magnetismo es producido por una corriente.

**OBSERVACIÓN.** Hasta que Oersted descubrió el electromagnetismo, la electricidad había sido una curiosidad de laboratorio, sin ninguna aplicación práctica. El descubrimiento del electromagnetismo fue el comienzo de una época que condujo a la utilización práctica de la electricidad. Por ejemplo, el telégrafo, que inició la era moderna de la comunicación a gran velocidad, fue desarrollado a los 20 años del descubrimiento de Oersted.



**FIGURA 19.4**  
Una aguja de brújula cerca de una barra imanada. (a) Cuando la aguja no está alineada con el campo magnético, las fuerzas  $F_1$  y  $F_2$  ejercidas por el imán sobre la aguja hacen que la aguja gire. (b) Sólo cuando la aguja está alineada con el campo, se anula el momento del par  $F_1$  y  $F_2$ .

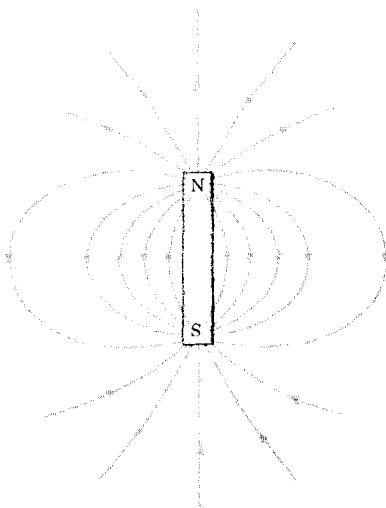
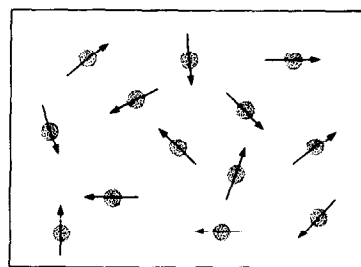
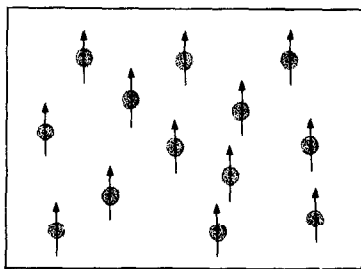


FIGURA 19.5  
Campo magnético alrededor de una barra imantada.



a



b

FIGURA 19.6  
(a) Los dipolos magnéticos de los electrones se hallan dispuestos al azar en la materia ordinaria. (b) Los dipolos magnéticos de los electrones se hallan alineados en un material imantado.

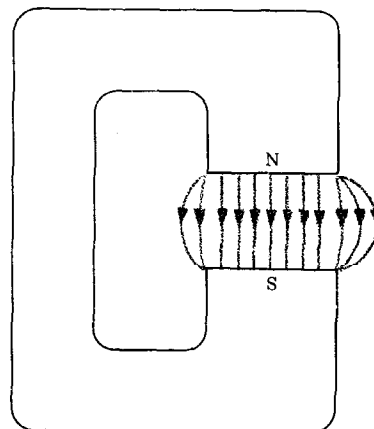


FIGURA 19.7  
Campo magnético en el entrehierro de un imán en forma de C.

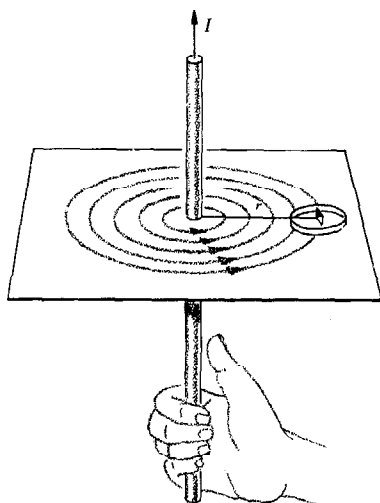


FIGURA 19.8  
Campo magnético alrededor de un hilo por el que circula una corriente. La relación entre los sentidos de la corriente y el campo es la misma que entre los señalados por el pulgar y los demás dedos de la mano derecha.

André Marie Ampère (1775-1836) investigó el descubrimiento de Oersted más profundamente y pronto desarrolló una completa descripción matemática de la relación existente entre las corrientes y el magnetismo. Averiguó que las líneas magnéticas de fuerza que se hallan próximas a un hilo conductor de corriente tienen la forma de círculos concéntricos alrededor del hilo, tal como se ve en la Fig. 19.8. Esto se puede demostrar colocando una pequeña brújula en un plano perpendicular al hilo. La aguja de la brújula, que señala la dirección del campo donde está colocada, siempre es perpendicular al radio  $r$  trazado desde el hilo hasta la aguja, lo cual indica que el campo forma un círculo alrededor del hilo. La relación entre la dirección del campo y la dirección de la corriente viene dada por la *regla de la mano derecha*: Cuando se coge el hilo con la mano derecha, de modo que el dedo pulgar apunte en la dirección de la corriente, los dedos rodean al hilo en el mismo sentido que el campo magnético.

El módulo  $B$  del campo magnético en un punto próximo a un hilo muy largo por el que circula una corriente es directamente proporcional a la intensidad de la corriente  $I$  e inversamente proporcional a la distancia perpendicular  $r$  desde el punto al hilo. Esta relación expresada en símbolos es

$$B = k \frac{I}{r} \quad 19.1$$

en donde  $k$  es una constante de proporcionalidad. En el sistema de unidades SI, donde la unidad de intensidad de la corriente es el amperio y la unidad de distancia es el metro, la unidad de intensidad del campo magnético es el *tesla* (T). Se define haciendo que  $k$  sea exactamente igual a  $2 \times 10^{-7}$  T-m/A. O sea que, por definición, el módulo del campo magnético, que se halla a un metro de distancia de un hilo largo por el que pasa una corriente de un amperio, es

$$B = k \frac{I}{r} = 2 \times 10^{-7} \text{ T-m/A} \frac{1 \text{ A}}{1 \text{ m}} \\ = 2 \times 10^{-7} \text{ T}$$

La constante  $k$  se escribe normalmente

$$k = \frac{\mu_0}{2\pi}$$

en donde

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T-m/A}$$

recibe el nombre de *permeabilidad magnética*. En función de  $\mu_0$ , la Ec. 19.1 se convierte en

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \quad 19.2$$

**OBSERVACIONES.** (1) El tesla no es una unidad fundamental. Tal como se verá en el Apart. 19.3, está relacionada con el newton, el amperio y el metro por

$$1 \text{ T} = 1 \text{ N/A-m}$$

Es bien sabido que el newton y el amperio están a su vez relacionados con las unidades fundamentales de longitud, masa, tiempo y carga. (2) El gauss (G) es otra unidad corriente de intensidad del campo magnético. Está relacionado con el tesla por

$$1 \text{ T} = 10^4 \text{ G}$$

o lo que es lo mismo

$$1 \text{ G} = 10^{-4} \text{ T}$$

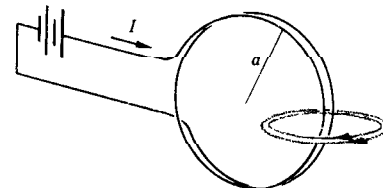
**Ejemplo 1.** ¿Cuál es el campo magnético en un punto que se halla a 5 cm de un hilo por el que circula una corriente de 3 A?

Según la Ec. 19.2, el campo es

$$B = \frac{(4\pi \times 10^{-7} \text{ T-m/A})(3 \text{ A})}{2\pi \times 0,05 \text{ m}} \\ = 1,20 \times 10^{-5} \text{ T} = 0,12 \text{ G}$$

En las latitudes medias, el valor del campo magnético de la Tierra es de unos 0,5 G, de modo que el efecto del campo del hilo sobre la aguja de brújula es pequeño, si se le compara con el efecto del campo terrestre.

El campo magnético producido por un hilo por el que circula una corriente se aumenta grandemente si al hilo se le da la forma de bobina circular con muchas espiras. Esto se puede entender considerando la bobina de dos espiras que aparece en la Fig. 19.9. Cada espira produce un campo proporcional a la intensidad de la corriente  $I$  del hilo, de modo que las dos espiras juntas producen un campo proporcional a  $2I$ . De un modo semejante, una bobina de  $n$  espiras produce



**FIGURA 19.9**  
El campo magnético producido por una bobina de dos espiras es la suma de los campos producidos por cada espira por separado.

un campo proporcional a  $nI$ . Como el centro de una bobina de radio  $a$  está a la distancia  $a$  del hilo, se podría esperar de la Ec. 19.2 que el campo en el centro sea

$$B = \frac{\mu_0 n I}{2\pi a}$$

Sin embargo, esto no es del todo correcto, ya que la Ec. 19.2 sólo es válida en el caso de un hilo recto muy largo, mientras que aquí se trata de un hilo circular. La expresión correcta para una bobina circular es

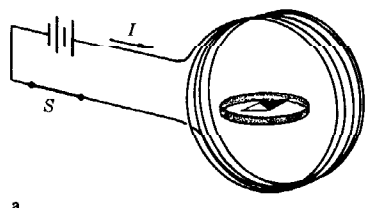
$$B = \frac{\mu_0 n I}{2a} \quad 19.3$$

que difiere de la expresión anterior sólo en un factor  $\pi$  debido a la diferencia de geometría entre un hilo recto y otro circular. El campo en el centro de la bobina es perpendicular al plano de la bobina.

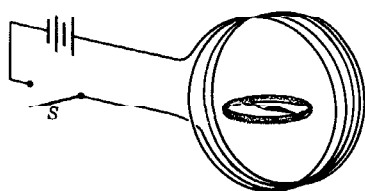
**Ejemplo 2.** Una bobina de 5 cm de radio tiene 100 espiras. ¿Cuál es el campo magnético en el centro de dicha bobina cuando la corriente que pasa por el cable es de 3 A?

Según la Ec. 19.3, el campo magnético vale

$$\begin{aligned} B &= \frac{(4\pi \times 10^{-7} \text{ T}\cdot\text{m/A})(100)(3 \text{ A})}{2 \times 0,05 \text{ m}} \\ &= 3,77 \times 10^{-3} \text{ T} = 37,7 \text{ G} \end{aligned}$$



a



b

FIGURA 19.10

(a) Cuando el interruptor está cerrado, la aguja de la brújula se alinea con el campo magnético que hay en el centro de la bobina circular. (b) Cuando el interruptor se halla abierto, la aguja de la brújula vuelve a tomar la orientación norte-sur.

que es 75 veces el campo magnético de la Tierra.

La Fig. 19.10 muestra una brújula en el centro de una bobina de muchas espiras. Cuando está cerrado el interruptor S, la brújula se orienta paralelamente al campo magnético producido por la corriente. Cuando el interruptor está abierto, desaparece el campo y la aguja vuelve a tener la orientación norte-sur. Así, la orientación de la aguja indica si hay corriente en el hilo.

**OBSERVACION.** La primera línea telegráfica, construida por William Cooke (1806-1879) y Charles Wheatstone (1802-1875) en 1838, utilizó una bobina y una brújula para recibir mensajes desde un transmisor distante. El mensaje era transmitido por un operador que abría y cerraba un interruptor de acuerdo con un determinado código y era recibido por otro operador que observaba las correspondientes desviaciones de la aguja de una brújula (Fig. 19.10).

### El electroimán

En muchas aplicaciones prácticas del magnetismo, el campo magnético de una espira eléctrica se intensifica mediante el uso de una propiedad peculiar del hierro, llamada *ferromagnetismo*. Otros elementos de transición (tabla 21.2), como el níquel y el cobalto, también presentan esta propiedad, pero el hierro es el único material ferromagnético abundante.

Ferromagnetismo es la tendencia que tienen los dipolos magnéticos de los electrones exteriores de un átomo para alinearse paralelamente a los

dipolos magnéticos de los electrones correspondientes de un átomo cercano. En un imán permanente, los dipolos de los electrones externos de todos los átomos de un gran volumen del material están alineados, de modo que sus campos magnéticos se suman para producir un gran campo magnético fuera del imán. En el hierro desimanado los dipolos se alinean dentro de un pequeño volumen o *dominio*, pero la dirección del alineamiento es diferente en diferentes dominios (Fig. 19.11).

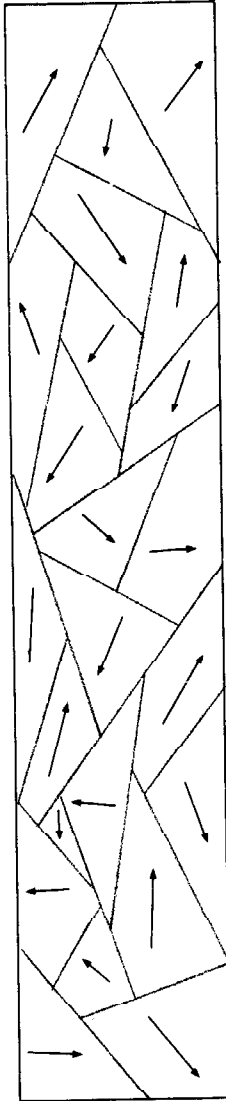


FIGURA 19.11  
Dominios en una barra de hierro desimanado. En ella la magnetización de los dominios está orientada al azar.

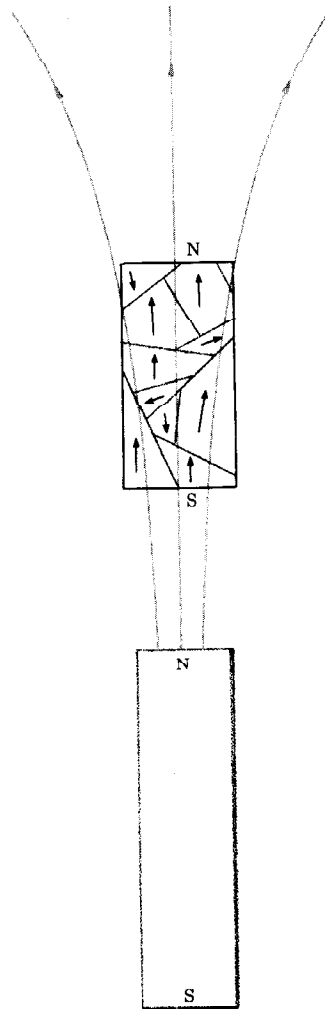


FIGURA 19.12  
Un trozo de hierro en el campo magnético de un imán. Los dominios del hierro que son paralelos al campo externo aumentan de tamaño a expensas de los otros dominios.

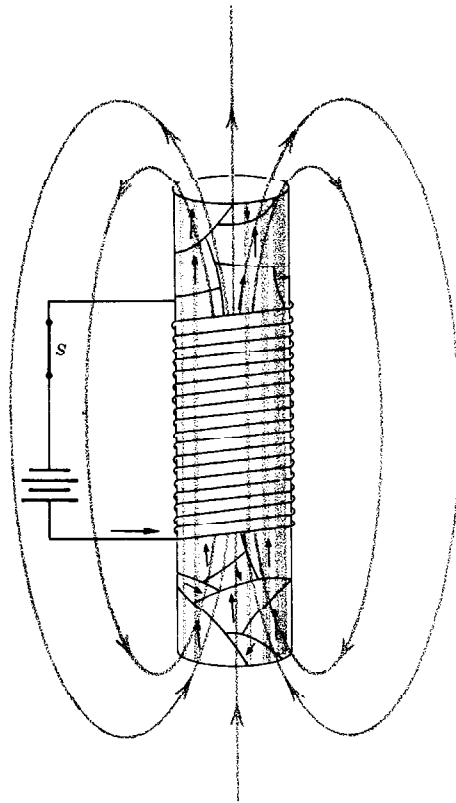


FIGURA 19.13  
Un electroimán. El campo magnético de la bobina imana al hierro, el cual hace que aumente mucho el campo magnético que hay alrededor del hierro.

En consecuencia, los campos magnéticos de estos dominios se anulan entre sí y no hay campo magnético fuera del hierro. Cada dominio, que tiene típicamente una anchura de un milímetro, actúa como un pequeño imán permanente, de modo que se puede pensar que el hierro desimánado es una distribución al azar de millones de estos imanes.

Al colocar hierro desimánado en un campo magnético externo, los dominios alineados paralelamente al campo, aumentan de tamaño a expensas de los otros dominios. Esto lo vemos en la Fig. 19.12, en el caso de un trozo de hierro próximo al polo de un imán. Debido al aumento de tamaño de los dominios del hierro paralelos al campo externo, el hierro muestra una imanación en la dirección del campo. Como se ve en la Fig. 19.12, el extremo del hierro más cercano al polo norte del imán muestra un polo sur, de modo que el hierro es atraído por el imán. La situación es análoga a la de un trozo de corcho próximo a una varilla electrificada (Fig. 17.5).

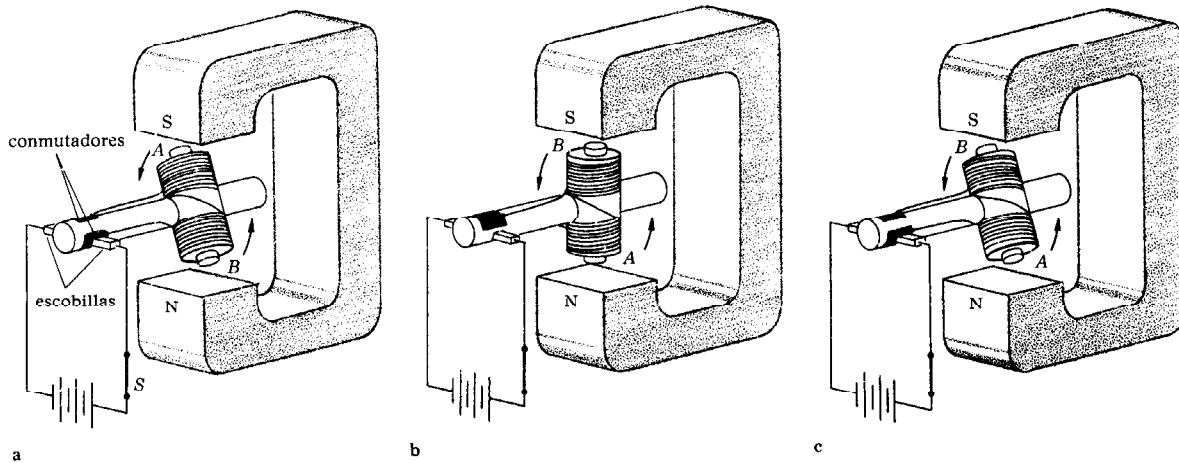
Un *electroimán* consiste en una bobina de alambre arrollada alrededor de un cilindro de hierro (Fig. 19.13). El campo magnético producido por una corriente en la bobina aumenta el tamaño de los dominios del hierro que estén imanados en la dirección del campo. El hierro desarrolla así su propio campo magnético, que se suma al campo de la corriente. El campo del hierro puede ser, fácilmente, miles de veces mayor que el campo de la corriente sola, de modo que el hierro aumenta, de hecho, el campo magnético de la corriente. Más aún, si la corriente no es demasiado grande, los dominios vuelven inmediatamente a su tamaño original cuando cesa la corriente y, por lo tanto, desaparece el campo magnético. O sea, que el campo magnético de un electroimán existe sólo mientras hay corriente en la bobina.

**OBSERVACIÓN.** Los dominios de un trozo de hierro colocado en un campo magnético muy grande quedan alineados permanentemente en la dirección del campo, de modo que el hierro conserva su imanación después de desaparecer el campo externo. Los imanes permanentes se hacen simplemente colocando una barra de hierro en el campo magnético de una bobina en la que hay una corriente muy intensa. Sin embargo, en la mayoría de las aplicaciones, los electroimanes funcionan con unos valores de la corriente demasiado pequeños para imanar al hierro de modo permanente.

### Motores eléctricos

Un sencillo *motor de corriente continua* (cc), como el que se utiliza en los juguetes mecánicos, consta de un electroimán montado sobre un eje (el *inducido*) que gira entre los polos de un imán en forma de C (Fig. 19.14). Los extremos del cable del electroimán están conectados a dos contactos (*conmutadores*) montados sobre el eje. El circuito se completa siempre que los conmutadores tocan los contactos externos (*escobillas*), que están conectados a una batería. Cuando gira el inducido, los conmutadores invierten repetidamente la conexión entre la batería y el electroimán, de modo que la dirección de la corriente en el electroimán se invierte también repetidamente.

Cuando el inducido se halla en la posición que vemos en la Fig. 19.14a, la corriente está dirigida de tal modo que el polo A del electroimán es sur y el polo B es norte. En consecuencia, la atracción del imán en C hace que el inducido gire en sentido inverso a las manecillas del reloj. Cuando el inducido alcanza la posición que aparece en la Fig. 19.14b, las escobillas ya no hacen contacto con los conmutadores, de modo que



el electroimán queda desconectado momentáneamente y puede así girar hasta sobrepasar los polos del imán en C. Cuando el inducido alcanza la posición que vemos en la Fig. 19.14c, las escobillas se ponen de nuevo en contacto con los conmutadores, pero con la conexión a la batería invertida. Así, el polo A del electroimán es ahora norte y el polo B sur, y de aquí que la atracción del imán en C continúe haciendo girar el inducido en sentido inverso al de las agujas del reloj.

**OBSERVACIÓN.** La batería convierte la energía química en energía eléctrica, que el motor eléctrico convierte en energía mecánica del inducido. La mayor parte de los pequeños motores eléctricos utilizados en relojes y aparatos domésticos son *motores síncronos de corriente alterna* (ca) (Fig. 19.15). En lo único que se diferencian del motor cc es en que lo que invierte la polaridad del electroimán no son los conmutadores sino la alternancia de la corriente. La Fig. 19.15 muestra que la única diferencia entre un motor síncrono y un motor cc es la forma de los conmutadores. Como el inducido de un motor síncrono debe dar una vuelta completa durante un ciclo completo de la corriente, la velocidad de un motor síncrono viene determinada únicamente por la frecuencia de la corriente.

FIGURA 19.14

Un motor de corriente continua. (a) En esta posición los conmutadores conectan la bobina a la batería, de tal modo que el lado A del electroimán es un polo sur y el lado B es un polo norte. Como consecuencia, las fuerzas ejercidas sobre el inducido por el imán en C, hacen que éste gire en sentido inverso al de las agujas del reloj (b) En esta posición, los conmutadores desconectan la batería, de modo que el electroimán gira libremente entre los polos del imán. (c) En esta posición los conmutadores conectan la bobina a la batería, de tal modo que el lado A es un polo norte y el lado B es un polo sur. Como consecuencia, el inducido continúa girando en sentido inverso al de las agujas del reloj.

### 19.3. FUERZAS MAGNÉTICAS

#### Fuerzas sobre una corriente

El descubrimiento de Oersted demostró que una corriente eléctrica ejerce una fuerza sobre un imán a través de su campo magnético. Por lo tanto, de acuerdo con la tercera ley de Newton (propiedad 3, apartado 2.1), un imán debe ejercer una fuerza sobre una corriente a través de su campo magnético. Dicho de un modo más general, cualquier campo magnético externo ejerce una fuerza sobre una corriente. Consideremos, por ejemplo, un trozo de alambre de longitud  $l$  por el que pasa una corriente  $I$  (Fig. 19.16). (Este trozo de alambre es parte de un circuito mayor que no se muestra.) Si el alambre forma un ángulo  $\theta$  con un campo magnético uniforme  $B$ , el módulo de la fuerza magnética  $F_m$  ejercida sobre el alambre es



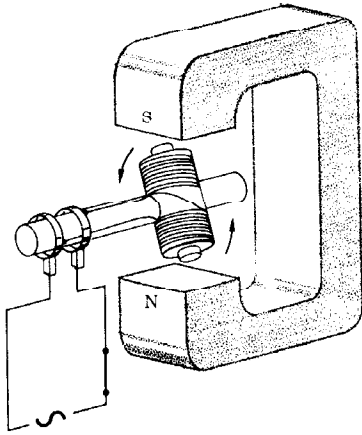


FIGURA 19.15

Motor síncrono de corriente alterna. Los conmutadores son anillos circulares que hacen contacto constante con las escobillas. Lo que invierte la polaridad del electroimán es la alternancia de la corriente del manantial exterior.

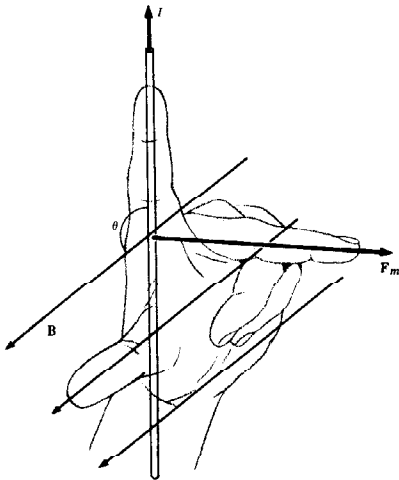


FIGURA 19.16

Fuerza sobre un trozo de alambre por el que circula una corriente en el seno de un campo magnético. Las direcciones del campo, la corriente y la fuerza están en relación unas con otras lo mismo que los dedos pulgar, índice y corazón de la mano izquierda.

$$F_m = BIl \sin \theta \quad 19.4$$

Cuando el campo es paralelo al alambre, la fuerza es cero porque resulta  $\sin 0^\circ = 0$ . Cuando el campo es perpendicular al alambre, el módulo de la fuerza es

$$F_m = BIl \quad 19.5$$

porque  $\sin 90^\circ = 1$ . Estos son los únicos casos que habremos de considerar.

**OBSERVACIÓN.** Por la Ec. 19.5 vemos que el tesla, la unidad de intensidad del campo magnético, está relacionada con el newton, el amperio y el metro por medio de

$$1 \text{ T} = \frac{1 \text{ N}}{1 \text{ A} \times 1 \text{ m}} = 1 \text{ N/A-m} \quad 19.6$$

La dirección de la fuerza magnética en una corriente es perpendicular tanto al campo magnético como a la corriente; se halla utilizando la mano izquierda, tal como se muestra en la Fig. 19.16. El dedo índice de la mano izquierda señala la dirección de la corriente mientras que el pulgar apunta en dirección del campo. Entonces el dedo corazón apunta en dirección de la fuerza. Esto es lo que se llama regla de la mano izquierda.

Por supuesto, que un trozo de alambre que lleve corriente no puede existir por sí mismo; tiene que ser parte de un circuito mayor. Consideremos, por lo tanto, las fuerzas ejercidas sobre el circuito completo que aparece en la Fig. 19.17. Parte del circuito consiste en un cuadro rectangular de alambre de longitud  $l$  y anchura  $d$  colocado entre los polos de un imán en forma de C. El cuadro está conectado a un generador de fem a través de hilos conductores que se hallan fuera del imán. Por consiguiente, no hay fuerza magnética sobre estos hilos exteriores y de aquí que sólo haya que tener en cuenta las fuerzas ejercidas sobre el cuadro.

Además, dos de las cuatro secciones rectas del cuadro son paralelas al campo magnético, de modo que la fuerza magnética ejercida sobre ellas es cero. Las otras dos secciones son perpendiculares al campo, de modo que el módulo de la fuerza magnética ejercida sobre cada una de ellas es  $BIl$ . Las fuerzas ejercidas sobre estas secciones tienen igual módulo pero dirección opuesta, de modo que la fuerza total ejercida sobre el cuadro es cero.

Sin embargo, existe un par total que tiende a girar el cuadro alrededor del eje. El módulo del momento del par alrededor de un punto cualquiera del eje es

$$\begin{aligned} \tau_m &= \frac{1}{2}dF_m + \frac{1}{2}dF_m = dBIl \\ &= BIA \end{aligned}$$

en donde  $A = ld$  es el área del cuadro. Si éste contiene  $n$  vueltas de alambre, el momento es

$$\tau_m = nBIA \quad 19.7$$

**Ejemplo 1.** Un cuadro de 6 cm de alto por 2 cm de ancho se coloca en un campo magnético de 0,02 T. Si el cuadro contiene 200 vueltas y lleva una corriente de 50 mA, ¿cuál es el momento que actúa sobre él?

Por la Ec. 19.7, el momento es

$$\begin{aligned}\tau_m &= nBIA \\ &= (200)(0.02 \text{ T})(50 \times 10^{-3} \text{ A})(12 \times 10^{-4} \text{ m}^2) \\ &= 2.4 \times 10^{-4} \text{ T A} \cdot \text{m}^2 \\ &= 2.4 \times 10^{-4} \text{ N} \cdot \text{m}\end{aligned}$$

en donde la última igualdad se obtiene utilizando la Ec. 19.6 para pasar de unidades eléctricas a mecánicas.

Aun cuando el momento magnético ejercido sobre una bobina es más bien pequeño, resulta suficiente para hacer girar una bobina suspendida cuidadosamente. Este hecho se utiliza en gran número de instrumentos que miden la corriente y la diferencia de potencial.

Un *galvanómetro*, que es un instrumento para medir corrientes muy pequeñas, consiste en una bobina de muchas vueltas, suspendida entre los polos de un imán en forma de C por medio de un hilo fino. La suspensión se hace de tal manera que cuando no hay corriente en la bobina, ésta se encuentra en la posición que aparece en la Fig. 19.17. Cuando hay una pequeña corriente en la bobina, el momento magnético  $\tau_m$  sobre la bobina hace que ésta gire, retorciendo de este modo el hilo de suspensión. Al retorcerse el hilo, éste ejerce un momento de torsión antagónico  $\tau_w$  proporcional al ángulo de rotación  $\theta$ . Este momento se puede expresar como

$$\tau_w = k\theta$$

en donde  $k$  es una constante característica del hilo. En el equilibrio, la bobina queda en reposo formando el ángulo que hace que  $\tau_w$  iguale a  $\tau_m$ . Por lo tanto, la condición para que haya equilibrio, según la Ec. 19.7, es

$$k\theta = nBIA$$

de donde

$$I = \frac{k\theta}{nBA}$$

Así, pues, la corriente en el galvanómetro se determina midiendo el ángulo de rotación de la bobina. Si se utiliza un hilo de suspensión muy fino, este aparato dará desviaciones medibles con una corriente de  $10^{-6} \text{ A}$ .

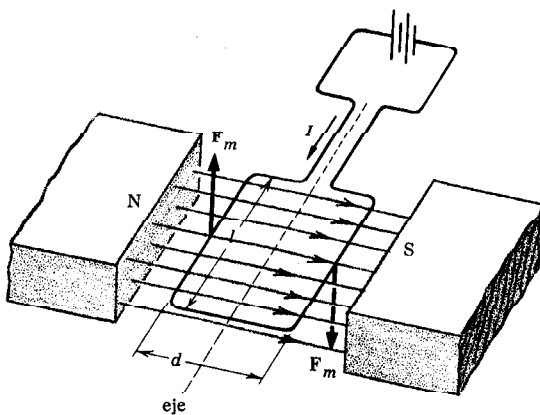


FIGURA 19.17  
Cuadro rectangular en el campo magnético de un imán en C. En un galvanómetro el cuadro pende de un alambre fino.

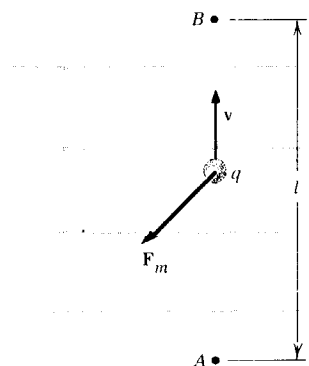


FIGURA 19.18  
Fuerza sobre una partícula cargada que se mueve en un campo magnético.

En el Apart. 20.2 se describen otros instrumentos de medida de la intensidad y del potencial.

### Fuerzas sobre una carga en movimiento

Sobre una partícula cargada que se mueve en un campo magnético se ejerce una fuerza magnética. De hecho, la fuerza magnética ejercida sobre un alambre por el que circula una corriente es precisamente la suma de las fuerzas magnéticas ejercidas sobre las cargas que fluyen por el alambre. La fuerza magnética sobre una sola partícula cargada, se puede hallar por la Ec. 19.5 considerando la intensidad media de la corriente de una partícula de carga  $q$  que se desplaza a velocidad  $v$  formando un ángulo recto con un campo magnético uniforme  $\mathbf{B}$  (figura 19.18). La partícula recorre la distancia  $l$  desde el punto  $A$  hasta el  $B$  en el tiempo

$$t = \frac{l}{v}$$

de modo que la intensidad media entre  $A$  y  $B$  durante este tiempo es

$$I = \frac{q}{t} = \frac{q}{l/v} = \frac{qv}{l}$$

Pero, de acuerdo con la Ec. 19.5, la fuerza magnética ejercida sobre esta corriente durante este tiempo es

$$F_m = BIl = B \frac{qv}{l} l$$

luego la fuerza que ejerce un campo magnético sobre una carga en movimiento es

$$F_m = Bqv \quad 19.8$$

Al igual que la fuerza magnética ejercida sobre una corriente, esta fuerza es perpendicular al campo magnético y a la dirección del movimiento de la partícula.

En el Apart. 5.1 se vio que el trabajo realizado por una fuerza  $\mathbf{F}$  sobre un objeto en movimiento es  $F_x d$ , en donde  $F_x$  es el módulo de la componente de  $\mathbf{F}$  paralela a la dirección del movimiento del objeto y  $d$  es la distancia recorrida por el objeto. Como la fuerza magnética es siempre perpendicular a la dirección del movimiento de una partícula cargada, su componente paralela a la dirección del movimiento es cero y, por consiguiente, la fuerza magnética no realiza trabajo alguno sobre la partícula. Por lo tanto, de acuerdo con el teorema trabajo-energía (Apart. 5.1), un campo magnético no puede cambiar la celeridad de la partícula, aunque sí puede cambiar la dirección de la partícula.

Los campos magnéticos se utilizan en muchos aparatos para variar y controlar la dirección de un haz de partículas cargadas. Por ejemplo, el haz de electrones en el tubo de imagen de un aparato de televisión se mueve a través de la pantalla por medio de campos magnéticos. Un tubo de televisión se diferencia en esto de un tubo de rayos catódicos, el cual utiliza campos eléctricos para desviar los electrones (Apart. 17.5).

De modo semejante, los electrones dispersados por una muestra en un microscopio electrónico son enfocados sobre una pantalla fluorescente por medio de campos magnéticos. La óptica de un microscopio electrónico se diferencia de la de un microscopio normal en que, en lugar de lentes de vidrio, se utilizan lentes magnéticas en forma de bobinas recorridas por una corriente.

El *espectrómetro de masas*, un instrumento que mide la masa de átomos y moléculas individuales, utiliza también un campo magnético para doblar un haz de partículas cargadas. En una cámara  $C$  del espectrómetro (Fig. 19.19) se coloca una muestra del material que se va a analizar; en esta cámara una corriente eléctrica forma iones arrancando electrones a algunos de los átomos de la muestra. Estos iones cargados positivamente son acelerados entonces hasta la placa  $P$ , que es mantenida a un potencial negativo grande  $-V = V_P - V_C$  con respecto a  $C$ . Supongamos que cada átomo pierde solamente un electrón, de modo que la carga de un ion es  $q = +e$ . Entonces, si  $K_C$  es la energía cinética de un ion cuando sale de la cámara y  $K_P$  es su energía cinética cuando llega a  $P$ , la conservación de la energía (Ec. 5.13) nos da

$$K_P - K_C = U_C - U_P$$

donde  $U_C = qV_C$  es la energía potencial del ion en  $C$  y  $U_P = qV_P$  es su energía potencial en  $P$ . Por lo tanto tenemos

$$K_P = K_C + q(V_C - V_P) = K_C + eV$$

o, si  $K_C$  es aproximadamente nulo,

$$K_P = eV$$

Pero, por definición,  $K_P = 1/2 mv^2$ , de modo que tenemos

$$\frac{1}{2}mv^2 = eV$$

en donde  $m$  es la masa del ion y  $v$  es la velocidad del ion cuando llega a  $P$ . Así, el cuadrado de la velocidad del ion en  $P$  es

$$v^2 = \frac{2eV}{m} \quad 19.9$$

Algunos de los iones que llegan a  $P$ , pasan por una abertura a una región en la que hay un campo magnético constante  $B$ , perpendicular a la dirección del movimiento de los iones. Este campo, que está dirigido hacia fuera del plano del diagrama de la Fig. 19.19, ejerce una fuerza magnética de módulo

$$F_m = Bqv = Bev \quad 19.10$$

sobre cada ion. Como esta fuerza siempre es perpendicular a la dirección del movimiento del ion, el ion se mueve siguiendo una trayectoria circular de radio  $r$  y velocidad constante  $v$ . Como consecuencia, el ion tiene una aceleración centrípeta.

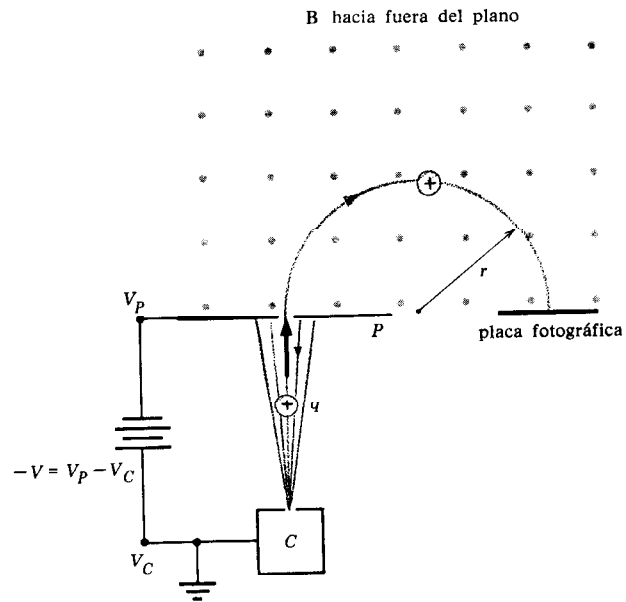


FIGURA 19.19  
Espectómetro de masas. Los iones acelerados por la diferencia de potencial  $-V$  se mueven en círculos de radio  $r$  en el seno del campo magnético  $B$ . El radio se determina por la posición de la huella que los iones dejan sobre la placa fotográfica.

$$a = \frac{v^2}{r} \quad 19.11$$

Por la segunda ley de Newton

$$F = ma$$

vemos que las Ecs. 19.10 y 19.11 están relacionadas por medio de

$$Bev = m \frac{v^2}{r}$$

Por lo tanto, la masa del ion está relacionada con su velocidad y radio por

$$m = \frac{Ber}{v}$$

Elevando al cuadrado tenemos

$$m^2 = \frac{B^2 e^2 r^2}{v^2}$$

Entonces, utilizando la Ec. 19.9. para sustituir  $v^2$  por  $2eV/m$ , tenemos

$$\begin{aligned} m^2 &= \frac{B^2 e^2 r^2}{2eV/m} = \frac{B^2 r^2 e m}{2V} \\ m &= \frac{B^2 r^2 e}{2V} \end{aligned} \quad 19.12$$

La Ec. 19.12 da la masa  $m$  de un ion en función del potencial  $V$ , el campo magnético  $B$  y el radio  $r$  de la órbita del ion. El radio se obtiene midiendo la posición de la señal hecha por el ion cuando golpea una placa fotográfica. Aun cuando no se conozcan  $V$  y  $B$ , la Ec. 19.12 permite que la masa de un ion se mida con relación a otra.

**Ejemplo 2.** En un espectrómetro de masas, los iones de carbono describen un círculo de radio  $r_c = 9,0$  cm y los de oxígeno describen un círculo de radio  $r_o = 10,4$  cm. ¿Cuál es la masa de los iones de oxígeno? Suponemos que  $V$  y  $B$  son los mismos para ambos tipos de iones, por lo cual, según la Ec. 19.12, tenemos

$$\frac{m_o}{m_c} = \frac{r_o^2}{r_c^2} = \frac{10,4^2}{9,0^2} = 1,33$$

de modo que la masa de un ion de oxígeno es 1,33 veces la masa de un ion de carbono. Como la masa del carbono, por definición, es exactamente 12 u, la masa del oxígeno es†

$$\begin{aligned} m_o &= 1,33m_c = 1,33 \times 12 \text{ u} \\ &= 16 \text{ u} \end{aligned}$$

Hay que conocer  $V$  y  $B$ , sólo si queremos relacionar las unidades de masa atómica a kilogramos.

Las masas de todos los átomos han sido determinadas con gran precisión con el espectrómetro de masas. Además, el instrumento se utiliza para detectar cantidades minúsculas de una sustancia en una muestra. El espectrómetro produce una sucesión de manchas en una placa fotográfica, cada una de las cuales corresponde a un átomo o molécula de una masa específica. Como para producir una mancha detectable sólo se necesitan unos pocos átomos, se detecta fácilmente la presencia de trazas de una sustancia de masa conocida.

#### 19.4. INDUCCIÓN MAGNÉTICA

El descubrimiento de Oersted del electromagnetismo no sólo dio paso a la primera utilización práctica de la electricidad (telegrafía), sino que estimuló en gran medida la investigación científica en los fenómenos eléctricos y magnéticos. Michael Faraday (1791-1867), uno de los mayores científicos del siglo XIX, empezó sus investigaciones electromagnéticas tan pronto como supo del trabajo de Oersted. Faraday estaba persuadido de que si una corriente eléctrica produce un campo magnético, entonces un campo magnético debería ser capaz de producir de algún modo una corriente eléctrica. Se puso a probar sistemáticamente una combinación tras otra de alambres e imanes hasta que, en 1831, descubrió el efecto que había estado buscando.

Faraday descubrió la *inducción magnética*, que no es otra cosa que la creación de un campo eléctrico por un campo magnético. La inducción magnética, al igual que el electromagnetismo, es uno de los prin-

† Despreciamos la pequeña diferencia de 0,00055 u entre la masa de un átomo y la masa de su ion.

cipios fundamentales sobre los que está basada nuestra tecnología. Mientras que el electromagnetismo proporciona los medios por los que se puede convertir la energía eléctrica en trabajo mecánico, la inducción magnética proporciona los medios por los que el trabajo mecánico se puede convertir en energía eléctrica. Toda nuestra potencia eléctrica proviene de generadores que funcionan según el principio de la inducción magnética.

La inducción magnética se puede entender mejor por medio de una demostración de uno de los primeros experimentos de Faraday acerca de la inducción. Tal como se ve en la Fig. 19.20, se conecta una bobina de alambre a un galvanómetro sensible. Al desplazar un imán hacia la bobina, el galvanómetro se desvía, lo cual indica la presencia de una corriente en la bobina. El valor de la corriente depende de la velocidad con que se desplaza el imán y la corriente cesa siempre que el imán está en reposo. O sea, un imán en reposo cerca de una bobina no produce una corriente. Al apartarse el imán de la bobina, el galvanómetro se desvía en dirección opuesta, lo cual indica que la dirección de la corriente se ha invertido.

Otros experimentos demuestran que se induce una fem en una bobina cuando hay un cambio del flujo magnético que pasa a través de la bobina. El *flujo magnético*  $\phi$  a través de una bobina se define como la componente  $B_n$  del campo magnético normal (perpendicular) a la bobina multiplicado por el área  $A$  de la bobina y el número de espiras  $n$ . Así, tenemos

$$\phi = nB_n A \quad 19.13a$$

o bien

$$\phi = nBA \cos \theta \quad 19.13b$$

donde  $\theta$  es el ángulo entre el campo magnético  $\mathbf{B}$  y la normal a la bobina (Fig. 19.21). Las unidades del flujo magnético son tesla-metro cuadrado ( $\text{T} \cdot \text{m}^2$ ) o *webers* (Wb).

La ley de inducción magnética establece que cuando el flujo  $\phi$  a través de una bobina cambia  $\Delta\phi$  en el intervalo  $\Delta t$ , la fem inducida en

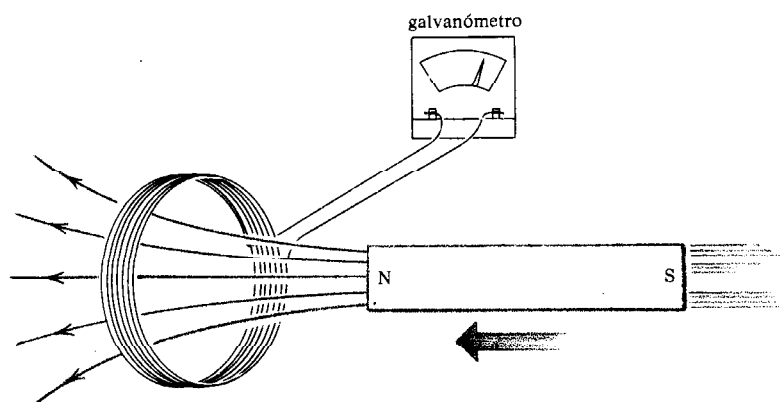


FIGURA 19.20  
Inducción magnética. Se produce una corriente en la bobina cuando el imán se desplaza hacia ella.

la bobina durante este intervalo es

$$\mathcal{E} = -\frac{\Delta\phi}{\Delta t} \quad 19.14$$

La fem inducida produce una corriente inducida  $I_i$  que a su vez origina un campo magnético inducido  $B_i$  y un flujo inducido  $\phi_i$ . La ley de Lenz establece que  $\phi_i$  se opone siempre a  $\Delta\phi$ . Es decir, si  $\Delta\phi$  es negativo, indicando así una disminución del flujo a través de la bobina,  $\phi_i$  es positivo; asimismo, si  $\phi_i$  es positivo, indicando un aumento del flujo a través de la bobina,  $\phi_i$  es negativo. Éste es el significado del signo menos de la Ec. 19.14.

**Ejemplo.** La componente perpendicular del campo magnético externo a través de una bobina de 10 espiras y radio 5 cm aumenta de 0 a 18 T en 3 s, tal como se muestra en la Fig. 19.22. Si la resistencia de la bobina es 2  $\Omega$ , ¿cuánto vale la intensidad inducida? ¿Cuál es el sentido de circulación de dicha corriente?

El flujo inicial  $\phi_i$  es cero y, según la Ec. 19.13a, el flujo final  $\phi_2$  vale

$$\phi_2 = nB_nA = (10)(18 \text{ T})(25 \pi \times 10^{-4} \text{ m}^2) = 1,41 \text{ Wb}$$

y por lo tanto  $\Delta\phi = \phi_2 - \phi_i = 1,41 \text{ Wb}$

Según la Ec. 19.14, la fem inducida es

$$\mathcal{E} = \frac{\Delta\phi}{\Delta t} = -\frac{1,41 \text{ Wb}}{3 \text{ s}} = -0,47 \text{ V}$$

El signo menos no tiene en este punto un significado especial, por lo cual lo suprimimos. El valor de la intensidad inducida es

$$I_i = \frac{0,47 \text{ V}}{2 \Omega} = 0,235 \text{ A}$$

Por la ley de Lenz, la corriente circula de tal modo que el campo magnético que produce se opone al cambio del flujo. Utilizando la regla de la mano derecha, vemos que si la corriente circulara en sentido contrario al de las agujas del reloj produciría un campo inducido  $B$  que se opondría al crecimiento del flujo externo a través de la bobina. Así pues, la corriente inducida circula en sentido contrario al de las agujas del reloj, como se muestra en la Fig. 19.22. Si el campo externo va de 18 T a 0, la corriente inducida será en el sentido de las agujas del reloj, para producir un campo magnético que se opondrá a la disminución del flujo externo.

### Generadores eléctricos

En el Apart. 18.1 hablamos de cómo se puede producir una corriente eléctrica por medio de inducción eléctrica (Apart. 17.2). Sin embargo, toda la electricidad comercial se produce por medio de inducción mag-

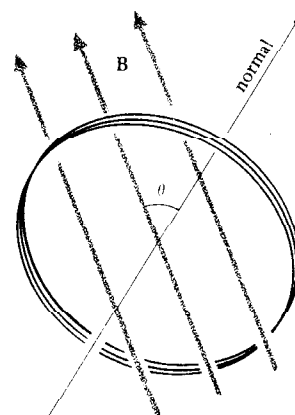


FIGURA 19.21

El flujo magnético  $\phi$  a través de una bobina de  $n$  espiras y área  $A$  es  $nB_nA$ , donde  $B_n = B \cos \theta$  es la componente del campo magnético paralela a la normal a la bobina.

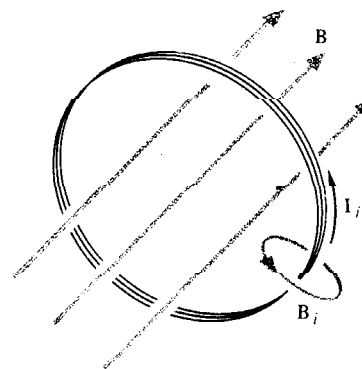


FIGURA 19.22

Cuando el campo externo  $B$  que pasa a través de la bobina aumenta, se induce una corriente  $I_i$  que produce a su vez un campo inducido  $B_i$  de dirección opuesta a la de  $B$  en el interior de la bobina.



nética. Un generador de inducción magnética, o *generador eléctrico*, es idéntico al motor de corriente alterna de la Fig. 19.15. Cuando este aparato se utiliza como motor, se conecta una fuente externa de corriente alterna a la bobina por medio de las escobillas. La alternancia de la corriente hace que la polaridad del electroimán se invierta de tal modo que las fuerzas ejercidas por el imán en C sobre el electroimán mantengan el inducido girando a velocidad constante.

Cuando el dispositivo de la Fig. 19.15 se utiliza como generador, el inducido gira gracias a una fuente externa de potencia, que normalmente es una turbina de vapor. El movimiento de la bobina dentro y fuera del campo magnético del imán en C, produce una corriente en el circuito externo. Cada vez que el inducido da media vuelta, la bobina invierte su orientación con respecto al campo magnético. Esto hace que la dirección de la corriente se invierta, de modo que, cuando gira el inducido, se produce una corriente alterna. Además, si el inducido gira a velocidad constante, la corriente variará de forma sinusoidal con el tiempo (Fig. 18.11).

**OBSERVACIÓN.** Un motor de corriente continua (Fig. 19.14) produce una corriente continua cuando su inducido da vueltas gracias a una fuente externa de potencia, porque el conmutador fraccionado en dos mitades invierte la conexión al circuito externo cada vez que se invierte la corriente.

Una central termoeléctrica consta de un generador de vapor, una turbina de vapor y un generador eléctrico (Fig. 22.6). El vapor es producido quemando un combustible fósil (carbón y petróleo) o por medio de un reactor nuclear (Apart. 22.3). El vapor es el medio por el que la energía del combustible, fósil o nuclear, se convierte en la energía mecánica de la turbina. La turbina mueve el inducido del generador eléctrico, el cual convierte la energía mecánica de la turbina en energía eléctrica. Así, si exceptuamos los combustibles utilizados para producir el vapor, tanto las centrales convencionales como las nucleares son idénticas por el modo de producir la electricidad.

### Ondas electromagnéticas

El concepto de campo eléctrico y magnético fue desarrollado por Faraday como un modo gráfico de considerar los fenómenos electromagnéticos. Sin embargo, el concepto de campo no fue empleado en general por los otros físicos hasta que Maxwell demostró como todas las leyes básicas de la electricidad y el magnetismo podían ser descritas por medio de cuatro ecuaciones en las que intervienen los campos eléctrico y magnético. Se conocen con el nombre de *ecuaciones de Maxwell* y son el punto de partida para todos los tratamientos modernos del electromagnetismo.

Tal como se formularon originalmente, cada una de las ecuaciones de Maxwell es una descripción cuantitativa de una de las cuatro leyes siguientes:

1. Las cargas eléctricas producen campos eléctricos (*ley de Coulomb*, Apart. 17.2).
2. No pueden existir polos magnéticos aislados (Apart. 19.1).
3. Las corrientes producen campos magnéticos (*electromagnetismo*,

Apart. 19.3).

4. Un campo magnético variable produce un campo eléctrico (*inducción magnética*, Apart. 19.4).

Maxwell, sin embargo, pronto se dio cuenta de que estas ecuaciones eran incompatibles con otra ley fundamental:

5. La carga total de un sistema aislado no puede variar (*conservación de la carga*, Apart. 17.2).

Maxwell pudo eliminar esta incompatibilidad con sólo adoptar otra ley más:

6. Un campo eléctrico variable produce un campo magnético.

Esta última ley, que es como la imagen de la inducción magnética, modifica una de las ecuaciones de Maxwell de tal modo que son ahora compatibles con la conservación de la carga.

Aunque el efecto de un campo eléctrico variable es demasiado pequeño para ser observado directamente, tiene profundas consecuencias. Puesto que si un campo eléctrico variable produce un campo magnético y un campo magnético variable produce un campo eléctrico, entonces existe la posibilidad de que se produzca una perturbación automantenida de campos eléctricos y magnéticos. Maxwell demostró que esa perturbación electromagnética actuaría como una onda que se propagara por el espacio a la velocidad

$$v = \sqrt{\frac{4\pi K}{\mu_0}}$$

en donde  $K = 9 \times 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2 = \text{constante eléctrica}$   
 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N}\cdot\text{s}^2/\text{C}^2 = \text{permeabilidad magnética}$

Con estos valores de las constantes, la velocidad es

$$\begin{aligned} v &= \sqrt{\frac{4\pi(9 \times 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2)}{4\pi \times 10^{-7} \text{ N}\cdot\text{s}^2/\text{C}^2}} \\ &= \sqrt{9 \times 10^{16} \text{ m}^2/\text{s}^2} = 3 \times 10^8 \text{ m/s} \end{aligned}$$

que es idéntica a la velocidad de la luz.

En una onda electromagnética, los que se propagan por el espacio son los campos mismos, más que el desplazamiento de un medio. La Fig. 19.23 muestra cómo varían los campos eléctrico y magnético en una onda electromagnética sinusoidal. Los dos campos son perpendiculares a la dirección de propagación, de modo que la onda es transversal.

Como resultado de los trabajos de Maxwell, pronto se estableció que la luz es sólo una forma de radiación electromagnética de una cierta longitud de onda. Así, los siglos de investigación de los fenómenos eléctricos y magnéticos condujeron inesperadamente al descubrimiento de la verdadera naturaleza de la luz. Este descubrimiento es uno de los mayores triunfos de la física del siglo XIX.

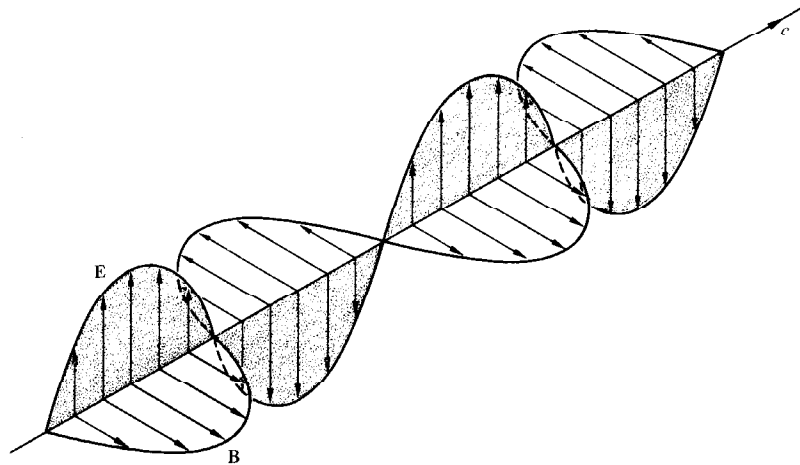


FIGURA 19.23  
Una onda electromagnética. Los campos eléctrico y magnético son perpendiculares entre sí y a la dirección de propagación de la onda. Tanto  $E$  como  $B$  varían sinusoidalmente.

### 19.5. BIOMAGNETISMO

Hemos visto a lo largo de este libro que algunos animales pueden detectar toda una variedad de estímulos físicos nada corrientes, por ejemplo, el sonido ultrasónico, la corriente eléctrica y la polarización de la luz. Por lo tanto, parece razonable esperar que algunos animales puedan detectar un campo magnético. Esto se hace aún más probable si tenemos en cuenta que el campo magnético de la Tierra ha existido a lo largo de la historia de la evolución y que proporciona un medio seguro de determinar la dirección. Así, sería de gran utilidad para las aves migratorias el poder detectar este campo.

#### Estudios del comportamiento

Algunos experimentos llevados a cabo con pájaros parecen indicar que poseen la capacidad de orientarse con respecto a un campo magnético. En estos experimentos, el campo magnético terrestre se anula o se invierte mediante un par de bobinas de Helmholtz, que son dos bobinas circulares de radio  $a$  separadas una distancia  $d$ , tal como se muestra en la Fig. 19.24. Este dispositivo produce un campo magnético prácticamente uniforme en las proximidades del punto  $O$ , equidistante de ambas bobinas. Si la distancia  $d$  entre las bobinas es igual al diámetro  $2a$  de dichas bobinas, el campo magnético en  $O$  es

$$B = \frac{\mu_0 n I}{2\sqrt{2}a} \quad 19.15$$

donde  $I$  es la intensidad de la corriente que circula por las bobinas y  $n$  es el número de espiras de cada una de tales bobinas.

En uno de estos experimentos [Wiltshko y Wiltshko (1972)], fueron capturadas aves migratorias y colocadas en jaulas. Estando en las jaulas todavía tendían por regla general a orientarse en la dirección de su vuelo migratorio, pero cuando se les colocaron grandes bobinas a cada

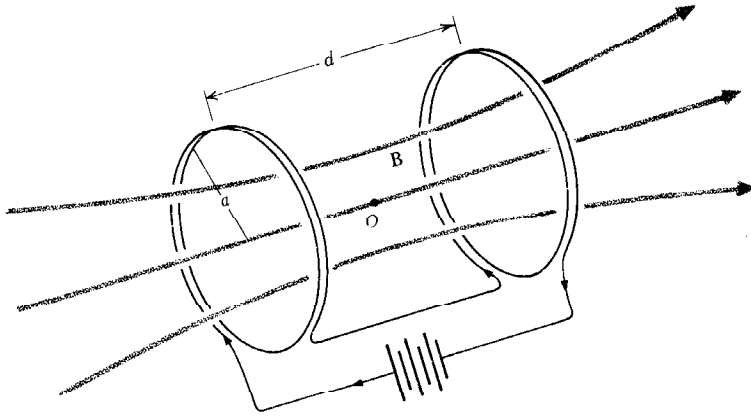


FIGURA 19.24  
Un par de bobinas de Helmholtz produce un campo aproximadamente uniforme en las proximidades del punto medio  $O$ .

lado de la jaula para cambiar la dirección del campo magnético, las aves cambiaron su dirección de orientación.

Para entender completamente el problema de la orientación con respecto a un campo magnético, es importante comprender que el campo magnético no es una magnitud propiamente vectorial, con módulo y dirección, sino que es un *pseudovector*, que tiene módulo y línea de acción a lo largo de una línea sin una dirección determinada. Por ejemplo, el campo magnético en el centro de la espira circular de la Fig. 19.25 es perpendicular a la bobina, pero la dirección de dicha línea se asigna puramente por convención mediante la regla de la mano derecha y no es una propiedad intrínseca del campo. Así, un pájaro con una brújula podría determinar la línea norte-sur por la orientación de la aguja con respecto al campo magnético terrestre, pero no podría distinguir el norte del sur. Los seres humanos son capaces de hacer esta distinción una vez que han determinado el norte

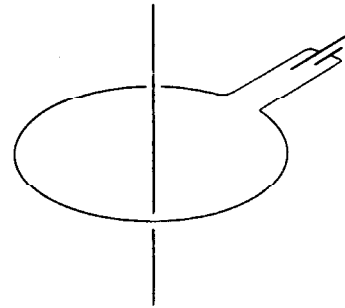


FIGURA 19.25  
El campo de una espira es perpendicular al plano de la espira, pero su dirección a lo largo de la normal es puramente convencional (se determina por la regla de la mano derecha).

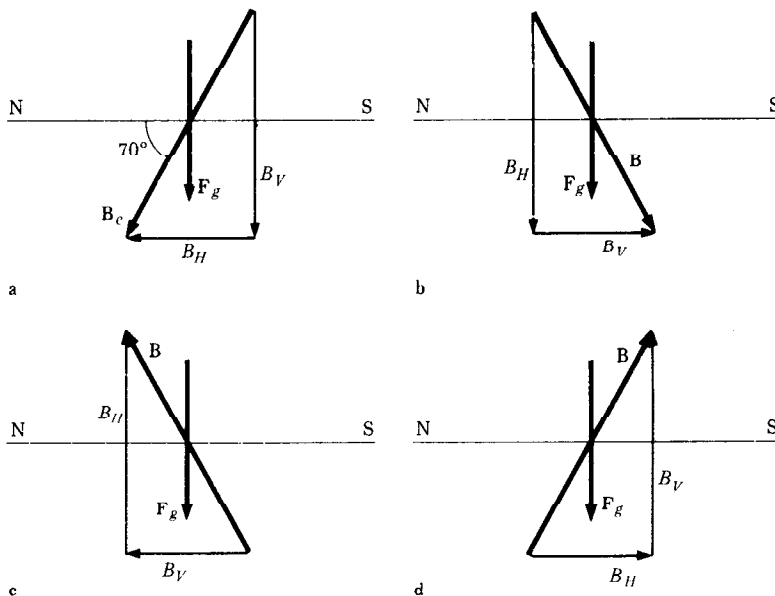


FIGURA 19.26  
(a) El campo magnético de la Tierra  $B$ , forma un ángulo de unos  $70^\circ$  con la horizontal en las latitudes medias. En el hemisferio norte, se inclina hacia abajo en la dirección norte. (b) Al invertir sólo la componente horizontal, el campo magnético se inclina hacia el sur. (c) Al invertir sólo la componente vertical, el campo se inclina hacia el sur. (d) Al invertir ambas componentes, el campo se inclina hacia el norte, tal como el campo sin perturbar (a).

sin una brújula, y pintando luego con un color diferente el brazo norte y el brazo sur de la aguja.

¿Cómo sabían entonces los pájaros de la jaula que la dirección del campo había sido invertida si dicho campo no tiene realmente una dirección intrínseca? El campo magnético terrestre  $\mathbf{B}$ , en las latitudes medias tiene un módulo de 0,5 G aproximadamente y está a lo largo de una línea norte-sur que forma unos  $70^\circ$  con la horizontal (Fig. 19.26a). En el hemisferio norte, estas líneas se inclinan hacia abajo en la dirección norte. Los experimentos de Wiltschko y Wiltschko indican que los pájaros se sirven de este detalle para distinguir el norte del sur. Utilizando las bobinas de Helmholtz pueden invertirse por separado las componentes vertical y horizontal del campo magnético del interior de la jaula, dando lugar a las cuatro situaciones que se muestran en la Fig. 19.26. Como  $\mathbf{B}$  es un pseudovector, las puntas de las flechas de la Fig. 19.26 sólo son convencionales y, por consiguiente, los campos de las Figs. 19.26a y d son físicamente equivalentes. En efecto, se ha comprobado experimentalmente que los pájaros que se orientan hacia el norte con el campo magnético terrestre (Fig. 19.26a) se siguen orientando hacia el norte cuando se invierten ambas componentes del campo (Fig. 19.26d). Sin embargo, cuando sólo se invierte una de las componentes (Fig. 19.26b y c), los pájaros se orientan hacia el sur. Para un petirrojo europeo, al menos, el norte es la dirección en la que el campo magnético se inclina hacia el suelo.

El efecto de los campos magnéticos en la orientación de las palomas migratorias se ha investigado fijando unas bobinas de Helmholtz en el cuello y la cabeza de estas aves (Fig. 19.27) [Walcott (1974), Walcott y Green (1974)]. La corriente eléctrica que pasa por las bobinas es suministrada por una batería de poco peso atada a la espalda de las palomas. Las bobinas producen predominantemente un campo vertical que tanto puede ser paralelo como antiparalelo a la componente vertical del campo magnético terrestre, dependiendo de la dirección de la corriente. Cuando el campo de las bobinas es paralelo, el campo total en el interior de la cabeza de las palomas es como el campo de

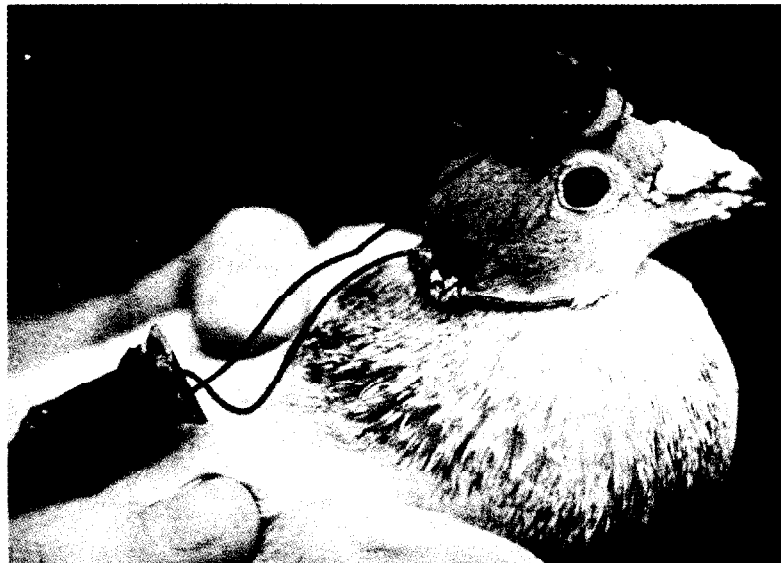


FIGURA 19.27

En experimentos con palomas libres, se fijan bobinas a la cabeza y al cuello de la paloma para modificar el campo magnético en las proximidades de la cabeza. La corriente es suministrada por una batería fijada a la espalda de la paloma.

(Por cortesía de C. Walcott.)

la Fig. 19.26a y las palomas vuelan hacia su destino en la forma habitual, incluso con cielo nublado. Cuando el campo de las bobinas es antiparalelo, el campo total en el interior de la cabeza de las palomas es como el de la Fig. 19.26c y las palomas siguen su destino habitual mientras el Sol es visible, pero invierten el sentido de su vuelo cuando el cielo se nubla.

La conclusión de estos experimentos es que las palomas migratorias, así como las abejas (Apart. 15.5) utilizan para orientarse el Sol mientras es visible, pero se sirven del campo magnético terrestre cuando no pueden ver el Sol. Así como el petirrojo europeo, la paloma migratoria parece utilizar la inclinación del campo magnético terrestre para distinguir el norte del sur.

### **Bases fisiológicas del biomagnetismo**

El sentido magnético de los pájaros no se ha asociado por ahora a ningún tipo concreto de órganos o de células. De hecho, sin el uso de un material ferromagnético no hay explicación satisfactoria de cómo los pájaros pueden detectar un campo magnético. La fuerza magnética sobre las corrientes eléctricas de las neuronas parece demasiado pequeña para que pueda ser detectada, así como la fem inducida cuando un pájaro vuela en presencia de un campo magnético.

La posibilidad de una base ferromagnética para el sentido magnético ha de considerarse, por lo tanto, seriamente, y más aún en vista del descubrimiento reciente de magnetotaxia en cierta bacteria marina [Blakemore (1975)]. En el microscopio de contraste de fases (apartado 16.4) se observa que estas bacterias emigran hacia el lado norte de la muestra, a no ser que se invierta el campo magnético, en cuyo caso emigran en el sentido opuesto. En el microscopio electrónico se ve que cada bacteria contiene dos cadenas de partículas cristalinas opacas (Fig. 19.28), que, según los datos de la espectroscopia con rayos X, contienen un alto porcentaje de hierro. A pesar de que ciertamente es plausible que estas partículas sean la base de la magnetotaxia, no explican por sí solas cómo un organismo tan simple puede distinguir un sentido del campo magnético de su sentido opuesto.

El campo del biomagnetismo ha hecho un rápido progreso en los años recientes, pero plantea todavía más preguntas que respuestas.

### **Campos magnéticos del cuerpo humano**

La actividad eléctrica de los nervios y los músculos origina corrientes eléctricas en el cuerpo humano (Apart. 18.5). En los sitios en que estas corrientes llegan a la superficie del cuerpo producen diferencias de potencial que pueden medirse mediante electrodos aplicados a la piel. Un electrocardiograma (ECG) es la representación gráfica en función del tiempo de la diferencia de potencial producida por el corazón, y un electroencefalograma (EEG) es la representación gráfica en función del tiempo de la diferencia de potencial producida por el cerebro. El ECG es un instrumento indispensable para la detección de las enfermedades del corazón, así como el EEG es muy útil para la detección de algunos trastornos cerebrales.

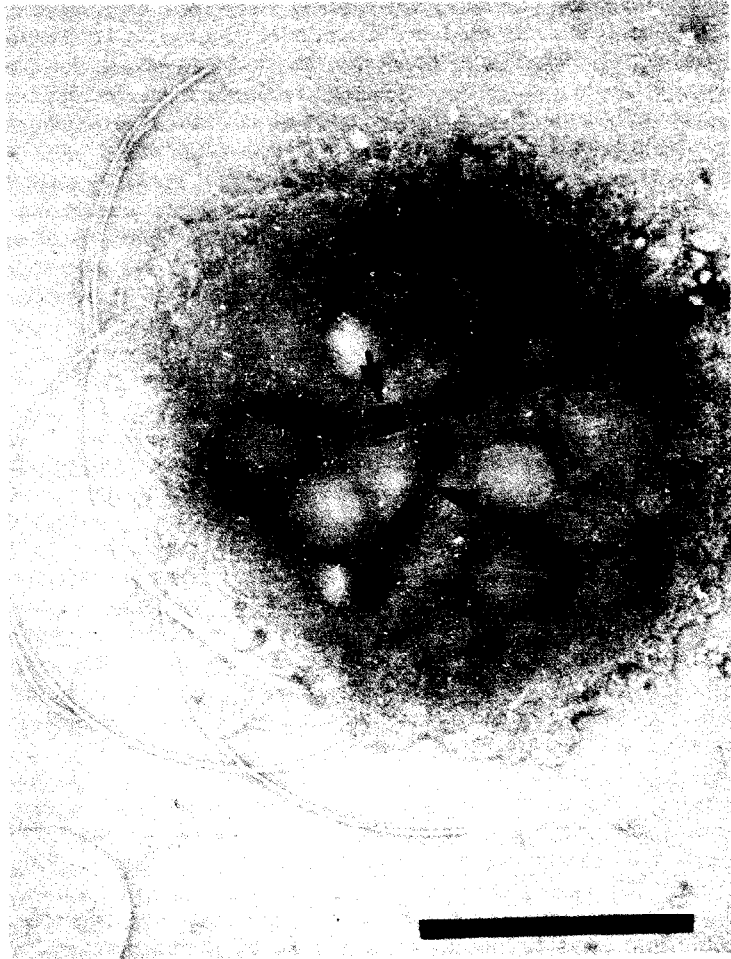


FIGURA 19.28  
Fotomicrografía electrónica  
de una bacteria magnetotáctica  
que muestra dos cadenas de  
partículas opacas que contienen  
hierro. La barra tiene  
0,5  $\mu\text{m}$  de largo.  
(Por cortesía de R. Blakemore.)

El problema de las medidas eléctricas de este tipo, sin embargo, es que los potenciales de la superficie se relacionan sólo de una manera indirecta con la actividad eléctrica de un órgano interno. Ello se debe a que la piel conduce tan mal la electricidad que sólo una pequeña fracción de la corriente generada por el órgano alcanza la superficie. Para poder estudiar más directamente la corriente de los órganos, se han desarrollado recientemente instrumentos que pueden detectar el campo magnético producido por dichas corrientes [Cohen (1975)].

La corriente relativamente intensa del corazón produce en el pecho un campo magnético de aproximadamente unos  $1 \times 10^{-6}$  G, y las corrientes algo menos intensas del cerebro producen en las proximidades de la cabeza un campo magnético de unos  $3 \times 10^{-8}$  G. Estos campos son tan débiles comparados con el de la Tierra (0,5 G) o incluso con los campos producidos por las corrientes de la instalación eléctrica de un edificio ( $5 \times 10^{-4}$  G), que se necesitan técnicas especiales para poderlos detectar.

Una de estas técnicas es colocar al paciente en una habitación aislada de los campos magnéticos externos mediante paredes de hierro. Una

segunda técnica consiste en medir la diferencia entre los campos magnéticos en dos puntos próximos al cuerpo. Los campos de fuentes distantes serán esencialmente los mismos en ambos puntos, por lo cual se anularán al restar ambos campos, mientras que el campo del cuerpo, que varía considerablemente de un punto al otro en las proximidades del cuerpo, no se anulará en dicha sustracción. Una tercera técnica aprovecha la circunstancia de que la mayor parte del campo de fondo es constante con el tiempo, por lo cual se distingue fácilmente de la señal del cuerpo, que varía rápidamente con el tiempo.

La Fig. 19.29 muestra un magnetocardiograma (MCG) hecho en un punto situado directamente sobre el corazón, y un electrocardiograma típico. Los dos cardiogramas muestran estructuras semejantes pero con magnitudes relativas diferentes. Actualmente se están llevando a cabo comparaciones sistemáticas de los ECGs y MCGs de los individuos sanos y enfermos para determinar la utilidad clínica del MCG.

Las medidas magnetoencefalográficas (MEG) son aún más difíciles que las medidas MCG ya que el campo magnético del cerebro es mucho menor que el del corazón. El valor del campo asociado con la actividad cerebral espontánea es de unos  $3 \times 10^{-8}$  G y el campo provocado por el estímulo visual es de unos  $5 \times 10^{-9}$  G. A pesar de este valor increíblemente pequeño, los investigadores han sido capaces de detectar el campo magnético producido por el cerebro de un individuo cuando se proyecta una imagen en una pantalla [Brenner et al. (1975)].

Se espera que las técnicas de detección de campos magnéticos muy débiles puedan mejorarse mucho en los años próximos, abriendo una nueva ventana sobre las funciones del cuerpo humano.

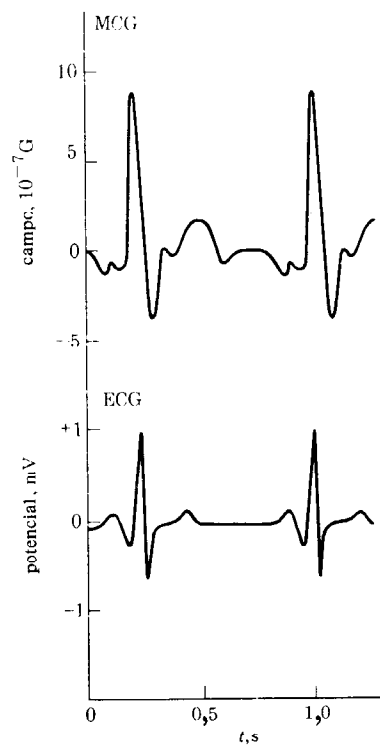


FIGURA 19.29  
Un magnetocardiograma (MCG)  
y un electrocardiograma (ECG)  
de un corazón normal.



## PROBLEMAS

1. ¿Cuál es el módulo del campo magnético en un punto que se halla a 2 cm de un alambre largo por el que circula una corriente de 7 A?  
*Resp.*  $0,7 \times 10^{-4}$  T.
2. El módulo del campo magnético en un punto situado a 8 cm de un conductor largo es  $0,3 \times 10^{-4}$  T. (a) ¿Cuál es la intensidad de la corriente en el conductor? (b) ¿Cuál es el módulo del campo en un punto situado a 24 cm del mismo?  
*Resp.*  $0,467 \times 10^{-4}$  T.
3. Un alambre largo por el que circula una corriente de 15 A produce un campo magnético de  $0,35 \times 10^{-4}$  T en un punto cercano. ¿Cuál sería el módulo del campo en este punto si la intensidad de la corriente fuese de 20 A?  
*Resp.*  $0,467 \times 10^{-4}$  T.

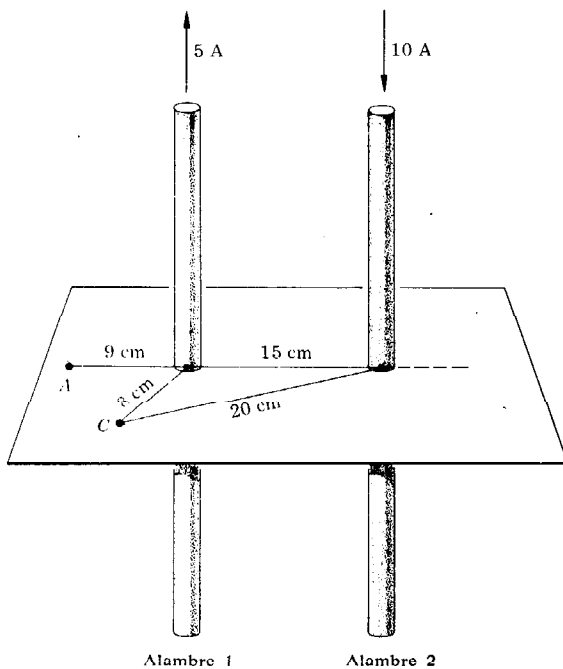


FIGURA 19.30  
Problemas 5, 6 y 15.

4. (a) Demostrar que  $1 \text{ T} = 1 \text{ kg/C}\cdot\text{s}$ . (b) Demostrar que  $\mu_0$  tiene las unidades  $\text{N/A}^2 = \text{kg}\cdot\text{m/C}^2$ .
5. La Fig. 19.30 muestra dos alambres largos paralelos separados una distancia de 15 cm. En el alambre 1 hay una corriente de 5 A y una corriente opuesta de 10 A en el alambre 2. (a) Hallar el campo magnético total en el punto A sobre la línea de unión de los alambres. El punto A está a 9 cm del alambre 1 y a 24 cm del alambre 2. (b) ¿En qué punto de la línea que une los alambres es nulo el campo magnético?  
*Resp.* (a)  $0,278 \times 10^{-5}$  T; (b) 15 cm del alambre 1.
- \* 6. Hallar el campo magnético total en el punto C producido por las dos corrientes de la Fig. 19.30. El punto C se halla a 8 cm del alambre 1 y a 20 cm del alambre 2. (*Sugerencia:* El campo total en un punto es la suma vectorial de los campos debidos a cada alambre por separado. Hacer un dibujo a escala para determinar la dirección de estos campos.)
7. La Fig. 19.31 muestra dos largos alambres paralelos separados una distancia de 18 cm. En el alambre 1 hay una corriente de 8 A y en el alambre 2 hay otra de 12 A. (a) Hallar el campo magnético total en el punto A que se halla sobre la línea que une los alambres y a 3 cm del alambre 1 y 15 cm del alambre 2. (b) ¿En qué punto de la línea que une los alambres es cero el campo magnético?  
*Resp.* (a)  $3,73 \times 10^{-5}$  T; (b) 7,2 cm del alambre 1.
- \* 8. Hallar el campo magnético total en el punto C producido por las dos corrientes de la Fig. 19.31. El punto C se halla a 10 cm del alambre 1 y a 22 cm del alambre 2 (ver Prob. 6).
9. Una bobina circular de 4 cm de radio tiene 250 espiras en las que la corriente es 20 mA. ¿Cuál es el campo magnético en el centro de la bobina?  
*Resp.* 0,785 G.
- \* 10. Una bobina de 20 cm de radio tiene que producir un campo de 0,4 G en su centro con una corriente de 0,25 A. ¿Cuántas es-

piras ha de tener la bobina?

11. La Fig. 19.32 muestra una bobina de 2 cm de radio, concéntrica con otra de 7 cm de radio. Cada bobina tiene 100 espiras. Con una corriente de 5 A en la bobina más gran-

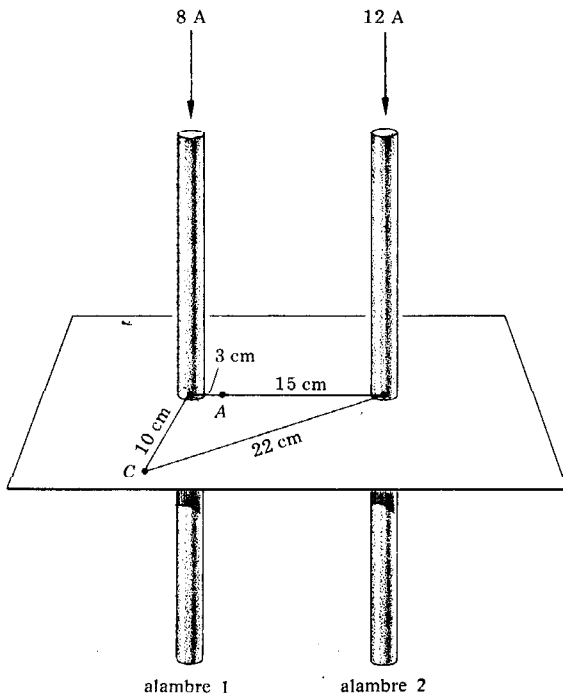


FIGURA 19.31  
Problemas 7, 8 y 16.

de, hallar las corrientes que se necesitan en la bobina pequeña para dar los siguientes valores del campo magnético total en el centro: (a)  $9,0 \times 10^{-3}$  T, (b)  $2,0 \times 10^{-3}$  T, (c) cero. En cada caso, determinar si la dirección de la corriente en la bobina pequeña es la misma que la de la corriente en la bobina grande u opuesta.

Resp. (a) 1,44 A misma; (b) 0,793 A opuesta; (c) 1,43 A opuesta.

12. La Fig. 19.32 muestra una bobina de 2 cm de radio concéntrica con una bobina de 7 cm de radio. Cada bobina tiene 100 espiras. Con una corriente de 3 A en la bobina pequeña, hallar el campo magnético total en el centro para cada una de las siguientes corrientes en la bobina grande: (a) + 7 A, (b) - 5 A. (c) - 12 A. El signo menos indi-

ca que la dirección de la corriente en la bobina grande es opuesta a la dirección de la corriente en la bobina pequeña.

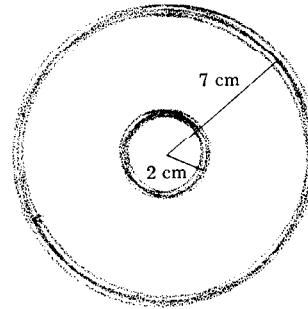


FIGURA 19.32  
Problemas 11 y 12.

13. Un cuadro de alambre cuelga entre los polos de un imán, tal como aparece en la figura 19.33. La sección horizontal del cuadro tiene 8 cm de largo y el campo magnético es 3000 G. (a) ¿Cuál es la fuerza ejercida sobre el cuadro cuando hay en él una corriente de 5 A? (b) ¿Qué corriente se necesita para producir una fuerza de 2,5 N sobre el cuadro?

Rep. (a) 0,12 N; (b) 104 A.

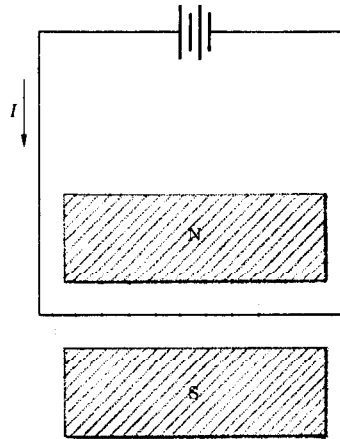


FIGURA 19.33  
Problemas 13 y 14.

14. Un cuadro de alambre cuelga entre los polos de un imán, tal como aparece en la Fig. 19.33. Cuando la corriente en el cuadro es de 3 A, hay una fuerza magnética de 0,25 N en la sección horizontal del cuadro de 8 cm de longitud. (a) ¿Cuál es el módulo del campo magnético? (b) ¿Cuál es la fuerza ejercida sobre el cuadro cuando la corriente es de 35 A?
15. (a) Calcular la fuerza que ejerce el alambre 1 de la Fig. 19.30 sobre un trozo de 1 m de longitud del alambre 2. O sea, calcular la fuerza por unidad de longitud sobre el alambre 2. (b) ¿Es la fuerza atractiva o repulsiva? (Sugerencia: Utilizar la Ec. 19.2 para hallar el campo magnético en el alambre 2 debido al alambre 1. Utilizar a continuación la Ec. 19.5 para hallar la fuerza sobre el alambre 2.)  
*Resp.* (a)  $6,67 \times 10^{-5}$  N; (b) repulsiva.
16. Repetir el problema 15 para los alambres de la Fig. 19.31.
17. (a) ¿Cuál es la fuerza ejercida sobre un ion de carbono con una sola carga que se mueve a una velocidad de  $3 \times 10^5$  m/s en ángulo recto con un campo magnético de 7500 G? (b) ¿Cuál es la aceleración centrípeta del ion? (c) ¿Cuál es el radio del círculo en el que se mueve el ion?  
*Resp.* (a)  $3,6 \times 10^{-14}$  N; (b)  $1,81 \times 10^{12}$  m/s<sup>2</sup>; (c) 4,97 cm.
18. Un ion con una sola carga de masa desconocida se mueve en un círculo de radio 12,5 cm en un campo magnético de 12000 G. El ion fue acelerado por una diferencia de potencial de 7000 V. ¿Cuál es la masa del ion?
19. El carbono natural consta de dos tipos de átomos que tienen las mismas propiedades químicas, pero masas diferentes (estos átomos se llaman *isótopos*; ver el Apart. 22.1). La masa del isótopo más abundante del carbono es exactamente 12,0000 u. Cuando se coloca carbono en un espectrómetro de masas, se forman dos líneas sobre la placa fotográfica que corresponden a estos isótopos. Supongamos que las líneas indican que el isótopo más abundante describió un círculo de 15,0 cm de radio, mientras que el isótopo más raro se movió en un círculo de 15,6 cm de radio. ¿Cuál es la masa del isótopo más raro?  
*Resp.* 13,0 u.
20. Después de ser acelerado por una diferencia de potencial de 5000 V, un ion de carbono con una sola carga se mueve describiendo un círculo de 21 cm de radio en el campo magnético de un espectrómetro de masas. ¿Cuál es el módulo del campo?
21. Una muestra que contiene carbono (12 u), oxígeno (16 u) y un elemento desconocido se coloca en un espectrómetro de masas. Las líneas del carbono y el oxígeno están separadas por 2,250 cm sobre la placa fotográfica y el elemento desconocido produce una línea entre ellas que está a 1,160 cm de la línea del carbono. ¿Cuál es la masa del elemento desconocido?  
*Resp.* 14 u.
22. En un espectrómetro de masas se coloca una muestra que contiene azufre (32 u), manganeso (55 u) y un elemento desconocido. Las líneas del azufre y el manganeso tienen una separación de 3,20 cm y el elemento desconocido forma una línea entre ellas a 1,07 cm de la línea del azufre. ¿Cuál es el nombre del elemento?
23. Se equipa una paloma con un par de bobinas de Helmholtz de 3,0 cm de diámetro, separadas una distancia de 3,0 cm. Cada bobina tiene 200 espiras. ¿Qué intensidad de corriente se requiere para producir un campo de 0,5 G en el punto medio entre ambas bobinas?  
*Resp.* 8,4 mA.
24. Un par de bobinas de Helmholtz de 2 m de diámetro están separadas una distancia de 2 m. Cada bobina tiene 50 espiras. ¿Cuál es el campo magnético en el punto medio entre las bobinas cuando la corriente es de 5 A?

## BIBLIOGRAFÍA

BLAKEMORE, Richard: «Magnetotactic Bacteria», *Science*, **190**:377 (1975). Informe sobre bacterias marinas que se mueven en respuesta a un campo magnético. Parece que estos

organismos contienen partículas excepcionalmente ricas en hierro.

BRENNER, D., S. J. WILLIAMSON y L. KAUFMAN: «Visually Evoked Magnetic Fields of the Human Brain», *Science*, **190**:480 (1975). Observación de cambios transitorios produci-

## Capítulo 20 Instrumentación

Existen instrumentos eléctricos para la medida de casi toda propiedad de un sistema físico, químico o biológico. Incluso a pesar de la gran variedad y complejidad de estos instrumentos, la mayoría de ellos están compuestos de las mismas tres unidades funcionales: un transductor, un amplificador y un medidor. Estudiando las propiedades generales de estas unidades funcionales y sus interrelaciones se puede tener una visión concisa de la instrumentación. Con esta perspectiva el diseño y manejo de un instrumento se puede comprender y valorar mejor.

### 20.1. PRINCIPIOS BASICOS DE LA INSTRUMENTACIÓN

Para poder medir una magnitud física, ésta debe ocasionar una cierta señal variable, habitualmente en forma de energía. Por ejemplo, para medir la fuerza ejercida por el bíceps, el brazo de una persona se engancha a una palanca de resorte, tal como se muestra en la Fig. 20.1a. Cuando el músculo se tensa, el resorte se desplaza y la aguja se mueve a lo largo de la escala. Como el brazo realiza trabajo sobre la balanza comprimiendo el resorte, se cede energía desde el sistema (brazo) al instrumento (balanza). La cantidad de energía cedida no tiene gran significación y se puede variar empleando resortes de diferente rigidez sin que ello afecte a la medida.

La balanza de resorte es un ejemplo de *transductor*, el cual es un dispositivo cualquiera que convierte una señal de una forma a otra. En este caso convierte el trabajo realizado por el brazo en la energía potencial del resorte comprimido. Esta energía potencial da lugar a un registro visible, a saber, la posición de la aguja a lo largo de la escala. El proceso total de almacenamiento de la información se muestra en forma de diagrama de bloques en la Fig. 20.1b. La línea con la punta de flecha indica el flujo de información.

Este ejemplo sencillo ilustra otros dos puntos que aparecen en la mayoría de las mediciones con instrumentos.

1. *Calibración.* La relación entre la señal de salida del transductor (lectura de la balanza) y su señal de entrada (fuerza aplicada) viene establecida por la *calibración*. Se aplican al dispositivo entradas de valor conocido y se registra la salida correspondiente. Se hace entonces una gráfica de las salidas en función de las entradas, y ésta se utiliza para marcar la escala del instrumento.
2. *Teoría.* La fuerza sobre la balanza está relacionada con la fuerza del bíceps por la teoría de la estática y la geometría de los músculos y huesos del brazo (ver Prob. 5, Cap. 3). A menudo un instrumento no mide directamente la magnitud de interés, sino que en su lugar mide una magnitud secundaria que está relacionada con

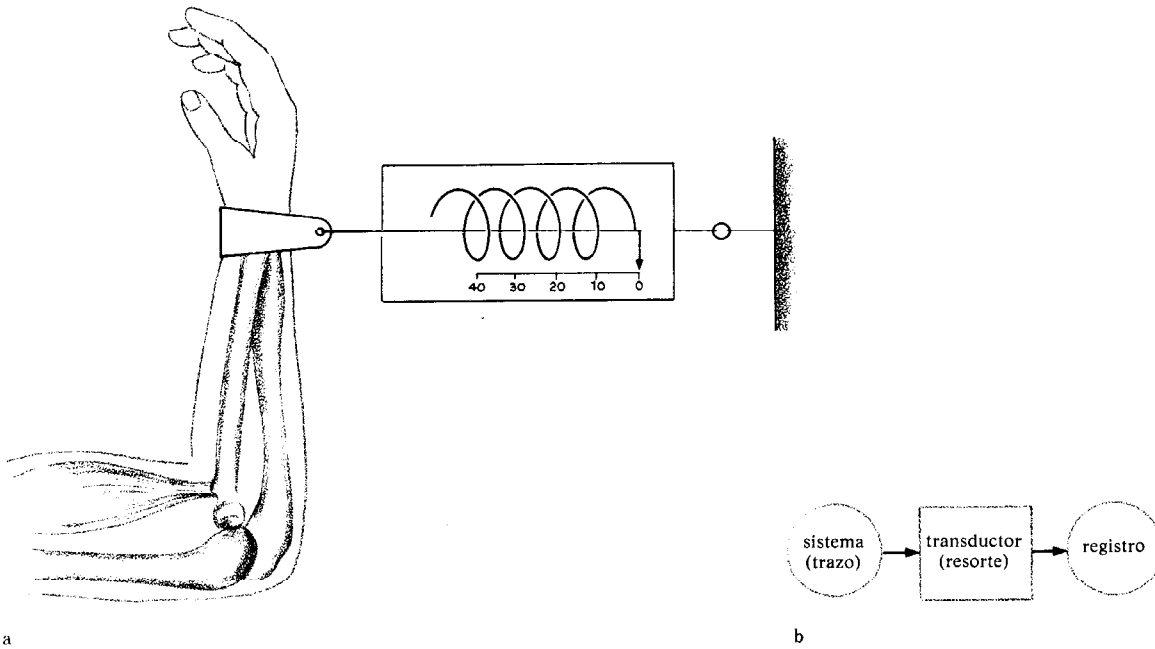


FIGURA 20.1

(a) La fuerza ejercida por el brazo se mide por la compresión del resorte. (b) Diagrama de bloques del sistema de almacenamiento de la información. El resorte es el transductor que transforma la señal procedente del brazo en un registro visible.

la magnitud que interesa por medio de una teoría más o menos bien establecida.

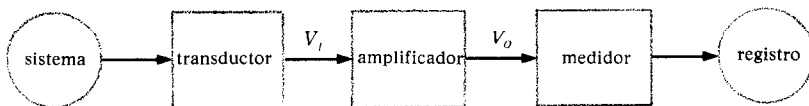
La tecnología para el tratamiento de señales eléctricas es mucho más avanzada y sofisticada que para las señales mecánicas, de modo que la mayoría de los transductores convierten la señal de entrada en una señal eléctrica, tal como una diferencia de potencial, o *voltaje*. A continuación el voltaje puede transformarse electrónicamente de diversas maneras, de las cuales la más importante es la *amplificación*. Un *amplificador* es un dispositivo que aumenta la intensidad de la corriente y el voltaje de la señal hasta un nivel que puede ser convenientemente medido. La amplificación, o *ganancia*  $g$ , es la razón de la señal de salida del amplificador a su señal de entrada.

La salida del amplificador puede llevarse entonces a un transductor de salida, o *medidor*, que hace que la señal pueda ser registrada, como sucede con la desviación de la aguja de un medidor. Todo este proceso aparece en forma de diagrama en la Fig. 20.2.

Las tres unidades funcionales básicas, transductor, amplificador y medidor aparecen en la mayoría de los instrumentos eléctricos. A veces las unidades son piezas diferentes del equipo, conectadas por medio de conductores, de modo que son evidentes sus distintos papeles en el proceso de almacenamiento de la información. Sin embargo, estas

FIGURA 20.2

Diagrama de bloques de un instrumento generalizado. El transductor transforma la señal procedente de un sistema en una señal eléctrica, que es a continuación amplificada y medida.



unidades están construidas a menudo formando un solo instrumento. Estas unidades funcionales no están limitadas a los instrumentos eléctricos sino que pueden encontrarse en casi todos los instrumentos. Por ejemplo, en el termómetro clínico, el mercurio es el transductor que convierte la señal de entrada (energía interna) del sistema en su propia dilatación mecánica. El amplificador es el vástago de vidrio redondeado del termómetro, que aumenta varias veces la delgada columna de mercurio. El medidor en este caso es simplemente la escala calibrada grabada sobre el vástago.

En los apartados siguientes discutiremos el funcionamiento de algunos de los dispositivos eléctricos que sirven como unidades funcionales en instrumentos eléctricos.

## 20.2. MEDIDORES

### Amperímetros y voltímetros

Los instrumentos que miden corriente y potencial, llamados respectivamente *amperímetros* y *voltímetros*, son *analógicos* o *digitales*. Un medidor analógico posee un indicador que se desplaza a lo largo de una escala que representa la magnitud medida. La Fig. 20.3 muestra un amperímetro analógico multiescala funcionando en la escala de 10 mA. Esto significa que la aguja se desvía completamente cuando pasa por el instrumento una corriente de 10 mA. Utilizando la escala de 10 mA, vemos que la desviación que aparece en la Fig. 20.3 representa una corriente de 3,25 mA. Si el amperímetro estuviese operando en la escala de 1 mA, emplearíamos la misma escala anterior pero dividiríamos la lectura por 10; así la desviación de la Fig. 20.3 corresponde a 0,325 mA en la escala de 1 mA. Si el amperímetro estuviese conectado a la escala de 2 mA, se podría leer directamente sobre dicha escala; la desviación de la Fig. 20.3 corresponde a 0,65 mA en la escala de 2 mA.

Los medidores digitales son dispositivos electrónicos que representan la magnitud medida mediante números iluminados sobre una pantalla. El voltímetro digital de la Fig. 20.4 indica una diferencia de potencial de 23,7 mV. Los medidores digitales están reemplazando a los analógicos a causa de su fácil lectura y más bajo precio.

Un *galvanómetro*, descrito en el Apart. 19.3, es un amperímetro analógico sensible que consiste en una bobina de muchas vueltas suspendida por medio de un hilo fino entre los polos de un imán en C. Con una corriente  $I$  en la bobina, el campo magnético  $B$  ejerce sobre la bobina el momento (Ec. 19.7).

$$\tau_m = nBIA$$

donde  $n$  es el número de vueltas y  $A$  es el área de la bobina. En consecuencia, la bobina gira hasta que el par ejercido por la torsión del hilo de suspensión equilibra el momento magnético. Se ha mostrado en el Apart. 19.3 que en equilibrio el ángulo de desviación es proporcional a la corriente  $I$ .

Un amperímetro portátil es un dispositivo que mide la corriente y es similar a un galvanómetro excepto en que la bobina está montada

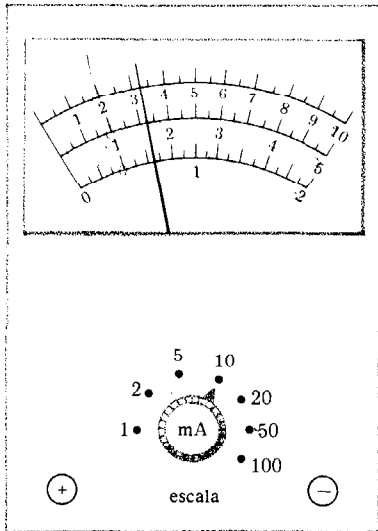


FIGURA 20.3  
Amperímetro analógico multiescala. Cada cifra del dial es la corriente que producirá una desviación de toda la escala en esa posición.

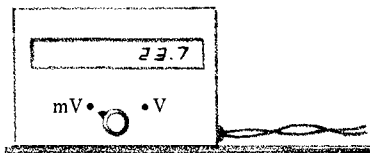


FIGURA 20.4  
Voltímetro digital.

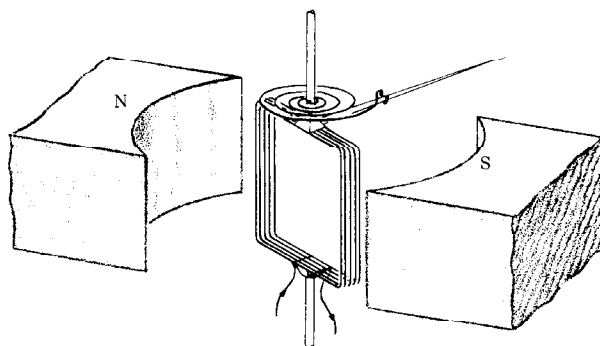


FIGURA 20.5  
El mecanismo de un amperímetro. En equilibrio el resorte en espiral contrapesa el momento magnético sobre la bobina.

sobre un pivote alrededor del cual gira y en que, como se muestra en la Fig. 20.5, el par que se opone al giro lo ejerce un resorte en espiral. Cuando pasa una corriente por la bobina, ésta gira hasta que el momento magnético se hace igual al par ejercido por el resorte. Una aguja unida a la bobina indica la corriente por su posición a lo largo de una escala calibrada (Fig. 20.3).

Para medir la corriente en una rama de un circuito, se coloca un amperímetro en serie con la rama. La Fig. 20.6 indica la posición de un amperímetro que mide la corriente en la resistencia  $R_1$ . La resistencia del propio amperímetro debe ser tan pequeña como sea posible, de modo que el circuito no se vea alterado por su presencia. La escala del amperímetro puede variarse colocando una resistencia, llamada *shunt*, en paralelo con la bobina del amperímetro.

**Ejemplo 1.** La bobina de un amperímetro tiene una resistencia de  $2\ \Omega$ , y el amperímetro se desvía completamente cuando pasa por la bobina una corriente de  $1\ \text{mA}$ . ¿Qué resistencia shunt se habría de utilizar para dar al amperímetro una desviación de  $10\ \text{mA}$  en toda la escala? ¿Cuál es la resistencia total del amperímetro en este caso?

En la Fig. 20.7 el amperímetro está representado por un shunt  $R_s$  en paralelo con la resistencia de la bobina  $R_c$ . Cuando la corriente total  $I$  en el amperímetro es  $10\ \text{mA}$ , queremos que la corriente  $I_c$  en la bobina sea de  $1\ \text{mA}$ . Por lo tanto, de acuerdo con la primera ley de Kirchhoff (Apart. 18.2) la corriente  $I_s$  en el shunt es

$$I_s = I - I_c = 9\ \text{mA}$$

A desviación completa la diferencia de potencial en los extremos de la bobina es

$$V = R_c I_c = (2\ \Omega)(1\ \text{mA}) = 2\ \text{mV}$$

la cual, por la segunda ley de Kirchhoff (Apart. 18.2), es también la diferencia de potencial en los extremos de  $R_s$ . Por lo tanto, tenemos.

$$V = R_s I_s \quad \text{o} \quad R_s = \frac{V}{I_s} = \frac{2\ \text{mV}}{9\ \text{mA}} = 2/9\ \Omega$$

La resistencia total  $R$  del amperímetro viene dada por la Ec. 18.12:

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_c} + \frac{1}{R_s} = \frac{1}{2\ \Omega} + \frac{1}{2/9\ \Omega} = \frac{10}{2\ \Omega} \quad \text{o} \quad R = 0,2\ \Omega$$

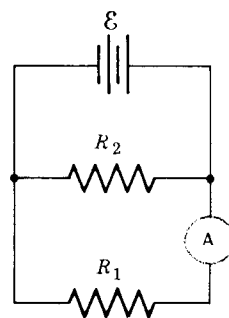


FIGURA 20.6  
El amperímetro  $A$  en posición para medir la corriente en la resistencia  $R_1$ .

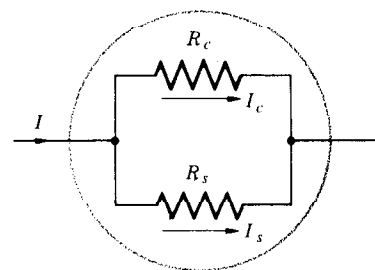


FIGURA 20.7  
Una resistencia shunt  $R_s$  en paralelo con la resistencia de la bobina  $R_c$  de un amperímetro.

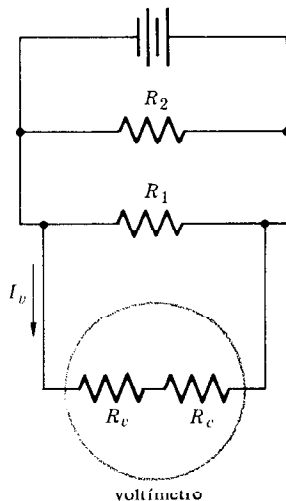


FIGURA 20.8

Un voltímetro en posición para medir el voltaje en los extremos de la resistencia  $R_1$ . El voltímetro consiste en una resistencia grande  $R_v$  en serie con la de la bobina  $R_c$  de un amperímetro.

Un *voltímetro* es un instrumento para medir la diferencia de potencial entre dos puntos. Como muestra la Fig. 20.8, consiste en un amperímetro con resistencia  $R_c$  en serie con una grande  $R_v$ . La caída de potencial  $V$  en la resistencia  $R_1$  de la Fig. 20.8 se mide conectando el voltímetro en paralelo con  $R_1$ . Si la resistencia  $R_v + R_c$  del voltímetro es muchísimo mayor que  $R_1$ , el voltímetro no modificará sensiblemente la corriente en  $R_1$ . Sin embargo, existirá a través del voltímetro una pequeña corriente

$$I_v = \frac{V}{R_v + R_c}$$

que hace que el medidor se desvíe. Como  $I_v$  es proporcional a  $V$ , la desviación del aparato de medida es proporcional a  $V$ . La escala de un voltímetro está controlada por el valor de la resistencia  $R_v$  en serie con el amperímetro.

**Ejemplo 2.** ¿Qué resistencia  $R_v$  se habrá de colocar en serie con el amperímetro descrito en el ejemplo 1 para dar un voltímetro con una desviación de 10 V en toda la escala?

A desviación completa habrá 1 mA en la bobina y 10 V de caída en las resistencias  $R_v$  y  $R_c$ . Por lo tanto tendremos

$$R_c + R_v = \frac{10 \text{ V}}{1 \text{ mA}} = 10\,000 \, \Omega$$

o sea

$$R_v = 10\,000 \, \Omega - R_c = 9998 \, \Omega$$

### Osciloscopios

Voltímetros y amperímetros son los dispositivos eléctricos de medida más comunes y son muy útiles en sucesos independientes del tiempo. Sin embargo, muchas señales eléctricas varían rápidamente en el tiempo, y para medirlas se utiliza un osciloscopio.

Un osciloscopio consiste en un tubo de rayos catódicos (Apart. 17.5) en el que un haz de electrones incide sobre una pantalla fosforescente. En un instante cualquiera el haz produce sobre la pantalla una pequeña mancha luminosa, cuya posición es controlada por un par de placas perpendiculares entre sí (Fig. 17.19). Un voltaje aplicado a las placas horizontales desvía la mancha en sentido horizontal, mientras que un voltaje aplicado a las placas verticales desvía la mancha en sentido vertical.

En la mayoría de las aplicaciones la desviación horizontal está controlada por un circuito interno que obliga a la mancha a barrer la pantalla de izquierda a derecha a velocidad constante. Tan pronto como la mancha alcanza el borde derecho de la pantalla, es devuelto instantáneamente al borde izquierdo, desde donde comienza de nuevo a barrer la pantalla. La velocidad de barrido se ajusta por medio del *control de barrido*, que es un dial situado en la cara anterior del osciloscopio cuyas posiciones están indicadas en milisegundos por centímetro (ms/cm) o microsegundos por centímetro ( $\mu$ s/cm) (Fig. 20.9).



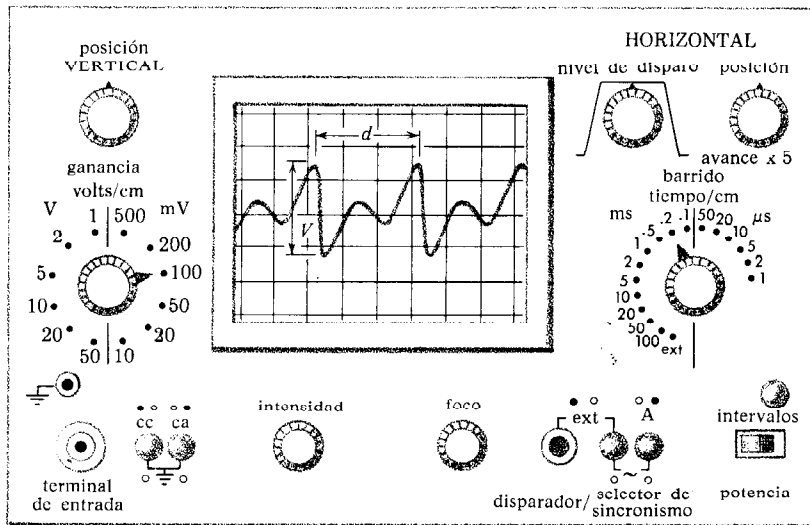


FIGURA 20.9  
Vista frontal de un osciloscopio  
mostrando los controles  
principales.

Así, operando a 50 ms/cm la mancha se desplaza 1 cm en 50 ms, o sea a una velocidad de 20 cm/s.

La señal que ha de ser estudiada se conecta a las placas verticales por medio de los terminales de entrada (Fig. 20.9). Antes de llegar a las placas la señal pasa a través de un amplificador cuya ganancia es ajustada por el control de ganancia vertical. Las posiciones de este dial están marcadas en volts por centímetro (V/cm) o milivolts por centímetro (mV/cm). Por ejemplo, colocando 100 mV/cm, una desviación vertical de 1 cm indica una diferencia de potencial entre los terminales de entrada de 100 mV. En la posición de 20 mV/cm la misma desviación indica una diferencia de potencial de 20 mV. Así la ganancia del amplificador a 20 mV/cm es cinco veces la ganancia a 100 mV/cm.

Las líneas del retículo del tubo del osciloscopio están separadas 1 cm, de modo que operando sobre el control de barrido y el control de ganancia vertical se puede medir la frecuencia y la amplitud de una señal.

**Ejemplo 3.** ¿Cuáles son la frecuencia y la diferencia de potencial entre los dos picos de la señal mostrada en la Fig. 20.9?

La forma de la señal se repite cada  $d = 3,0$  cm, y como el control de barrido está en 0,2 ms/cm, esa distancia representa un período de 0,6 ms o una frecuencia

$$f = \frac{1}{0,6 \times 10^{-3} \text{ s}} = 1667 \text{ Hz}$$

El voltaje entre picos  $V$  es 2,7 cm a una ganancia de 100 mV/cm, de modo que  $V = 270$  mV.

Los materiales fosforescentes empleados en los tubos de rayos catódicos difieren en su persistencia, es decir, en el tiempo en que continúan brillando una vez que el haz de electrones ha dejado de incidir

sobre la pantalla. Las medidas electrónicas implican a menudo sucesos de alta frecuencia ( $\sim 1000$  Hz), y se han de usar, por tanto, altas frecuencias de barrido ( $\sim 1$  ms/cm). En este caso es necesario emplear un tubo de rayos catódicos con un fósforo de corta persistencia, de modo que cada haz se desvanezca antes de que aparezca la siguiente. Las medidas biológicas, por otro lado, implican a menudo sucesos de baja frecuencia ( $\sim 1$  Hz), y se han de usar por consiguiente bajas frecuencias de barrido ( $\sim 1$  s/cm). En este caso es necesario emplear un tubo de rayos catódicos con un fósforo de larga persistencia, de modo que la mancha al desplazarse lentamente parecerá una curva. De aquí que un osciloscopio diseñado para un fin puede no ser apropiado para otro.

### 20.3. AMPLIFICADORES

Un amplificador es un dispositivo que consiste en resistencias y transistores que pueden aumentar la corriente y el voltaje de una señal. Las resistencias y los transistores se pueden obtener por separado y conectarlos a continuación para formar un amplificador básico, o bien se pueden obtener ya incorporados en un solo componente de estado sólido llamado *amplificador operacional*. Los componentes integrados, tales como los amplificadores operacionales, simplifican el diseño y construcción de circuitos electrónicos al reducir el número de componentes separados que intervienen. Pero para poder comprender estos dispositivos, se requiere algún conocimiento del amplificador básico.

#### Amplificador básico

Un *transistor* es un elemento de circuito activo de estado sólido, provisto de tres terminales que se utilizan para controlar y amplificar la corriente. Es una pieza, especialmente tratada, de germanio o silicio a la que se adosan tres terminales de hilo conductor, tal como aparece esquemáticamente en la Fig. 20.10. Cuando funciona normalmente, se mantiene una diferencia de potencial  $V_{CE}$  entre los dos terminales extremos (*emisor* y *colector*) por medio de una batería  $\mathcal{E}_C$ , tal como se ve en la Fig. 20.11. Cuando el terminal de en medio (*base*) se desconecta, el transistor no conduce; o sea, que no hay corriente entre el emisor y el colector. Sin embargo, si se saca de la base una pequeña corriente  $I_B$  por medio de una batería secundaria  $\mathcal{E}_B$ , el transistor se pone en funcionamiento y se establece una gran corriente  $I_C$  entre el emisor y el colector.\* Así, la corriente entre el emisor y el colector es controlada por la corriente de la base  $I_B$ .

El comportamiento de un transistor está plasmado en la Fig. 20.12. Este gráfico muestra, para diferentes valores de  $I_B$ , la corriente  $I_C$  en el colector en función de la diferencia de potencial  $V_{CE} = V_E - V_C$  entre el emisor y el colector. Con  $I_B = 0$ , la corriente de colector  $I_C$  es esencialmente cero para todos los valores de  $V_{CE}$ ; o sea, que el transistor

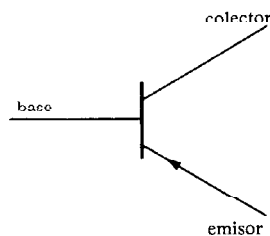


FIGURA 20.10  
Diagrama esquemático  
de un transistor mostrando  
sus tres terminales.

\* El símbolo empleado para el transistor (Fig. 20.10) tiene una flecha sobre el emisor apuntando en la dirección de la corriente en estas circunstancias.